

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA



**DESARROLLO DE UN MÓDULO DE
CONTROL HÁPTICO TELEOPERADO EN UN
SISTEMA ROBÓTICO EN SUTURAS DE
ÁREAS SUPERFICIALES**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el grado de Ingeniero en Ingeniería Mecatrónica

AUTOR(ES)

David Valdez Pampañaupa 

Rodrigo Villafuerte 

ASESOR(ES)

Ruth Canahuire Cabello 

Lima - Perú

2025

Dedicatoria:

[illegible]

Agradecimientos:

[illegible]

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	3
Presentación del tema de investigación	3
Descripción de la situación problemática	4
Formulación del problema	6
Objetivos de investigación	7
Objetivos específicos	7
Justificación	8
Alcance y limitaciones / restricciones	8
 CAPÍTULO I REVISIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA	 10
1.1 Antecedentes	10
1.2 Estado del Arte	11
1.2.1 Sistemas robóticos teleoperados	11
1.2.2 Sistemas robóticos aplicados a cirugías	13
1.2.3 Reconocimiento y visión computacional en cirugías	13
1.2.4 Inclusión de la tecnología Háptica	13
1.3 Síntesis y brecha de investigación	14
 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO	 16

2.1 Contexto del procedimiento de sutura externa y requerimientos para teleoperación	16
2.1.1 Herramientas comunes	17
2.1.2 Características a considerar	18
2.1.3 Técnicas de aplicación de suturas	18
2.2 Teleoperación maestro-esclavo con retroalimentación háptica	19
2.2.1 Esquema bilateral y mapeo maestro-esclavo	19
2.2.2 Escalamiento de movimiento y de fuerza	20
2.2.3 Principios de Funcionamiento de la Retroalimentación Háptica en Robótica	20
2.2.4 Caracterización Técnica del Geomagic Touch	21
2.3 Modelo Cinemático del robot serial	23
2.3.1 Matriz de Transformación	24
2.3.2 Cinemática Directa	27
2.3.2.1 Análisis Geométrico y Trigonométrico	28
2.3.2.2 Método Denavit-Hartenberg	28
2.3.3 Matriz Jacobiana	31
2.3.4 Cinemática Inversa	32
2.3.4.1 Método Gradiente	32
2.3.4.2 Método por Optimización Cuadrática	33
2.4 Modelo Dinámico del robot serial	34
2.4.1 Newton Euler	34
2.5 Control por Dinámica Inversa	37
2.5.1 Espacio Articular	37
2.5.2 Espacio Operacional	39
2.6 Control por Modo Deslizante	40
2.6.1 Introducción al control por modo deslizante (SMC)	40
2.6.2 Diseño del control SMC	41
2.7 Control por Impedancia	44

2.7.1	Diseño del control por impedancia en el espacio operacional	45
2.8	Sistema Operativo Robótico (ROS)	48
2.8.1	Estructura	48
2.8.2	Nodos y Tópicos	49
2.8.3	Lanzadores	50
2.9	Interfaces gráficas en ROS	50
2.9.1	Rviz	51
2.9.2	Gazebo	52
2.9.3	Qt5	53

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO **54**

3.1	Metodología de desarrollo basada en la norma VDI 2206	54
3.2	Diseño del sistema robótico	56
3.3	Implementación del sistema de control	57
3.3.1	Interfaz háptica-robótica	58
3.3.2	Control por optimización	59
3.3.3	Control por modo deslizante	61
3.3.4	Control por impedancia	62
3.3.5	Frecuencia de control y conversión de torque a posición	63
3.4	Interfaz de lanzador	64
3.4.1	Lógica en C++	64
3.4.2	Interfaz en Python	65
3.5	Diseño y fabricación de adaptadores	66
3.5.1	Adaptador de una pinza genérica para el gripper Robotiq 2F-85 para UR5	66
3.5.2	Adaptador del efector final del Geomagic Touch para sutura	67
3.6	Validación experimental	67
3.6.1	Pruebas de seguimiento a trayectoria	68
3.6.2	Validación de teleoperación	69
3.6.3	Validación con el banco de trabajo	69

CAPÍTULO IV RESULTADOS	70
4.1 Trayectorias de prueba	70
4.2 Comparación de arquitecturas de control	71
4.2.1 Control por impedancia	73
4.2.1.1 Trayectoria recta	73
4.2.1.2 Curva helicoidal	75
4.2.2 Control por modo deslizante	78
4.2.2.1 Trayectoria recta	78
4.2.2.2 Curva helicoidal	81
4.2.3 Optimización cuadrática (QP)	84
4.2.3.1 Trayectoria recta	84
4.2.3.2 Curva helicoidal	87
4.2.4 Síntesis comparativa	89
4.3 Validación de teleoperación	91
4.4 Validación con el banco de trabajo	93
CONCLUSIONES	95
RECOMENDACIONES	96
ANEXOS	103

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1	Tabla con parámetros	30
Tabla 3.1	Tabla de parámetros Denavit-Hartenberg	56
Tabla 3.2	Ganancias del control por modo deslizante	62
Tabla 3.3	Ganancias del control por impedancia	63
Tabla 3.4	Constantes de la trayectoria helicoidal	68
Tabla 4.1	Métricas de error en estado transitorio (primeros 2 s tras la activación del seguimiento, ventana en la que cada arquitectura regula el escalón de posición inicial descrito en el texto).	90
Tabla 4.2	Métricas de error en estado estacionario (posterior a los prime- ros 2 s de cada prueba), junto con el esfuerzo de control y el tiempo de cómputo promedio. (*El esfuerzo de control del QP corresponde al paso articular Δq , no a un torque, y no es directamente comparable con impedancia o SMC.)	90

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 0.1	Ranking de los 20 casos más comunes en visitas al Área de Emergencias en 2018[9]	5
Figura 2.1	Anestésicos locales más utilizados[4]	17
Figura 2.2	Tipos de hilos en suturas[4]	18
Figura 2.3	Esquema de teleoperación bilateral de cinemática proporcional [30]	19
Figura 2.4	Dispositivo háptico Geomagic touch de 3D Systems	21
Figura 2.5	Especificaciones técnicas del dispositivo háptico Geomagic Touch de 3D Systems	23
Figura 2.6	Posición y orientación de un cuerpo rígido	24
Figura 2.7	Transformación de coordenadas en una Cadena cinemática abierta [33]	27
Figura 2.8	Método geométrico para sistema de 2 grados de libertad	28
Figura 2.9	Método Denavit-Hartenberg	29
Figura 2.10	Nodos comunicados mediante un tópico	49
Figura 2.11	Interfaz con el framework Qt5	51
Figura 2.12	Interfaz de Rviz2	52
Figura 2.13	Entorno de Gazebo	53
Figura 3.1	Esquema de la metodología VDI 2206	55
Figura 3.2	Entorno de Gazebo con el Robot UR5e	57
Figura 3.3	Comunicación de tópicos y nodos planteada	57

Figura 3.4	Esquema de teleoperación con retroalimentación háptica . . .	59
Figura 3.5	Interfaz en PyQt5. Se muestran de izquierda a derecha el área de configuración, el visualizador 3D de Rviz y el visualizador de la cámara	65
Figura 3.6	Vistas principales del ensamble final.	66
Figura 3.7	Modificación al efector final del módulo geomagic touch en [39]	67
Figura 4.1	Seguimiento por eje cartesiano, control por impedancia, trayectoria recta	73
Figura 4.2	Esfuerzo de control, control por impedancia, trayectoria recta	74
Figura 4.3	Seguimiento tridimensional, control por impedancia, trayectoria recta	74
Figura 4.4	Seguimiento por eje cartesiano, control por impedancia, curva helicoidal	75
Figura 4.5	Esfuerzo de control, control por impedancia, curva helicoidal .	76
Figura 4.6	Seguimiento tridimensional, control por impedancia, curva helicoidal	77
Figura 4.7	Seguimiento por eje cartesiano, control por modo deslizante, trayectoria recta	78
Figura 4.8	Esfuerzo de control, control por modo deslizante, trayectoria recta	79
Figura 4.9	Seguimiento tridimensional, control por modo deslizante, trayectoria recta	80
Figura 4.10	Seguimiento por eje cartesiano, control por modo deslizante, curva helicoidal	81
Figura 4.11	Esfuerzo de control, control por modo deslizante, curva helicoidal	82
Figura 4.12	Seguimiento tridimensional, control por modo deslizante, curva helicoidal	83

Figura 4.13 Seguimiento por eje cartesiano, optimización cuadrática, trayectoria recta	84
Figura 4.14 Esfuerzo de control, optimización cuadrática, trayectoria recta	85
Figura 4.15 Seguimiento tridimensional, optimización cuadrática, trayectoria recta	86
Figura 4.16 Seguimiento por eje cartesiano, optimización cuadrática, curva helicoidal	87
Figura 4.17 Esfuerzo de control, optimización cuadrática, curva helicoidal .	88
Figura 4.18 Seguimiento tridimensional, optimización cuadrática, curva helicoidal	89
Figura 4.19 Seguimiento por eje cartesiano durante la teleoperación	91
Figura 4.20 Esfuerzo de control durante la teleoperación	92
Figura 4.21 Seguimiento tridimensional durante la teleoperación	93
Figura 4.22 Prueba de sutura sobre el kit de entrenamiento de cirugía laparoscópica	94

RESUMEN

El presente trabajo de investigación describe el diseño, implementación e integración de un sistema robótico teleoperado con retroalimentación háptica, orientado a la ejecución de suturas superficiales en un entorno controlado. El sistema está conformado por dos brazos robóticos UR5, dos dispositivos hápticos Geomagic Touch y adaptaciones mecánicas para el uso de pinzas laparoscópicas genéricas. La arquitectura maestro-esclavo desarrollada permite que un operador controle de forma remota el efector final del robot, percibiendo además la fuerza de interacción mediante estímulos hápticos.

Se plantearon e implementaron diferentes estrategias de control para el seguimiento de trayectorias, incluyendo control por optimización y control por modo deslizante (SMC), evaluando su desempeño en términos de precisión y estabilidad. Asimismo, se diseñaron y fabricaron adaptadores personalizados tanto para los grippers Robotiq como para los dispositivos hápticos, permitiendo una interacción adecuada con los instrumentos quirúrgicos.

El sistema fue validado mediante pruebas experimentales sobre kits de entrenamiento médico, demostrando su capacidad para ejecutar tareas de sutura superficial de manera precisa, estable y repetible. Los resultados obtenidos evidencian el potencial del sistema como herramienta de asistencia o entrenamiento, y sientan las bases para futuras investigaciones orientadas a su uso en contextos clínicos reales.

Palabras clave: Teleoperación; Control háptico; Sutura superficial; Robot UR5; Control por optimización; Control por modo deslizante.

ABSTRACT

TÍTULO DE LA TESIS EN INGLÉS

This research describes the design, implementation, and integration of a teleoperated robotic system with haptic feedback, intended for performing superficial sutures in a controlled environment. The system comprises two UR5 robotic arms, two Geomagic Touch haptic devices, and mechanical adaptations for the use of generic laparoscopic forceps. The developed master-slave architecture enables an operator to remotely control the robot's end-effector while perceiving interaction forces through haptic feedback.

Various control strategies for trajectory tracking—including optimization-based control and sliding mode control (SMC)—were proposed and implemented, with their performance evaluated in terms of precision and stability. Additionally, custom adapters were designed and fabricated for both Robotiq grippers and the haptic devices, ensuring proper interaction with the surgical instruments.

The system was validated through experimental tests using medical training kits, demonstrating its ability to perform superficial suturing tasks with precision, stability, and repeatability. The results highlight the system's potential as an assistive or training tool and lay the groundwork for future research aimed at its application in real clinical settings.

Keywords:

Haptic control; Superficial suturing; UR5 robot; Optimization-based control; Sliding mode control.

INTRODUCCIÓN

Presentación del tema de investigación

Las heridas abiertas en la piel constituyen una de las principales causas de consulta en los servicios de emergencia. En 2021, en Estados Unidos, se registraron más de 722,000 visitas al área ambulatoria por cortes y heridas abiertas en extremidades superiores en hombres; asimismo, Canadá reportó aproximadamente 151,000 visitas por lesiones similares entre marzo de 2023 y abril de 2024, lo que equivale a un promedio de 400 casos diarios [1, 2]. En conjunto, estas cifras evidencian una alta demanda asistencial y, por tanto, la necesidad de optimizar los procedimientos médicos asociados a este tipo de lesiones.

Uno de los procedimientos más empleados es la sutura, una técnica esencial para el cierre de incisiones en tejidos blandos o heridas abiertas, tanto en cirugías como en atención ambulatoria [3]. Cuando se ejecuta de forma adecuada, favorece la cicatrización y contribuye a prevenir complicaciones posteriores; por ello, su correcta aplicación resulta determinante para la seguridad y el bienestar del paciente.

No obstante, como ocurre en otros procedimientos clínicos, la sutura no está exenta de riesgos. La complejidad de la herida, las condiciones del entorno y la pericia del profesional influyen directamente en la aparición de infecciones, dehiscencias o necrosis cuando no se emplean técnicas y materiales apropiados [4]. En respuesta a estas limitaciones, en los últimos años se han propuesto diversas innovaciones orientadas a mejorar el proceso de sutura, entre ellas el desarrollo de hilos especializados, técnicas de cierre sin costura y el uso de fármacos que aceleran la cicatrización.

En este marco, la robótica quirúrgica y los sistemas teleoperados han cobrado relevancia al ofrecer mayor precisión en la manipulación e incrementar el control

durante la intervención. Sistemas como Da Vinci y Zeus han contribuido a la realización de procedimientos menos invasivos y con mayor exactitud [5, 6]. Además, robots especializados, como NeuroMate (neurocirugía) y Robodoc (ortopedia), han sentado precedentes sobre el uso de plataformas robóticas en el ámbito quirúrgico [7]. De manera complementaria, estudios recientes han explorado modificaciones en plataformas como IBIS para ejecutar suturas semiautomáticas, con el objetivo de optimizar tiempos de manipulación y reducir riesgos asociados.

Más allá de las mejoras en precisión, la incorporación de estas plataformas también repercute en quien opera el sistema: se ha reportado que puede mejorar el bienestar del cirujano al disminuir la fatiga percibida y el discomfort físico durante la intervención. Por ejemplo, en un estudio basado en encuestas a cirujanos ginecológicos (2012–2021), la cirugía asistida por robot mostró menores puntajes de fatiga (escala visual analógica) y mayores puntajes de confort frente a la laparoscopia convencional, además de una menor frecuencia de dolor en regiones como cuello, hombros, espalda y manos [8]. Este tipo de hallazgos sugiere que la robótica podría contribuir a mitigar factores asociados al desgaste ocupacional y al burnout.

En síntesis, la evolución de las técnicas de sutura y la integración de la robótica abren nuevas posibilidades para mejorar los resultados clínicos, disminuir complicaciones y optimizar los procesos de atención.

Descripción de la situación problemática

Más allá de su magnitud a nivel global, expuesta en la sección anterior, las heridas abiertas destacan también por su peso relativo dentro de los servicios de emergencia. Según un estudio de 2018 realizado en cinco departamentos de emergencia en Estados Unidos, estas lesiones ocuparon el noveno lugar entre los motivos de consulta, con 2.7 millones de casos registrados [9]. Este alto volumen de atención

representa un desafío para el sistema de salud, ya que concentra recursos y tiempo clínico en procedimientos de resolución inmediata.

En este escenario, la sutura continúa siendo el método más utilizado para el cierre de heridas. Si bien es un procedimiento efectivo, su ejecución repetida en turnos de alta demanda puede generar carga física y mental en el personal (médico y técnico) y aumentar la probabilidad de fatiga, errores y complicaciones, especialmente cuando las condiciones del entorno (espacio limitado y posturas subóptimas) no son ideales [10, 11].

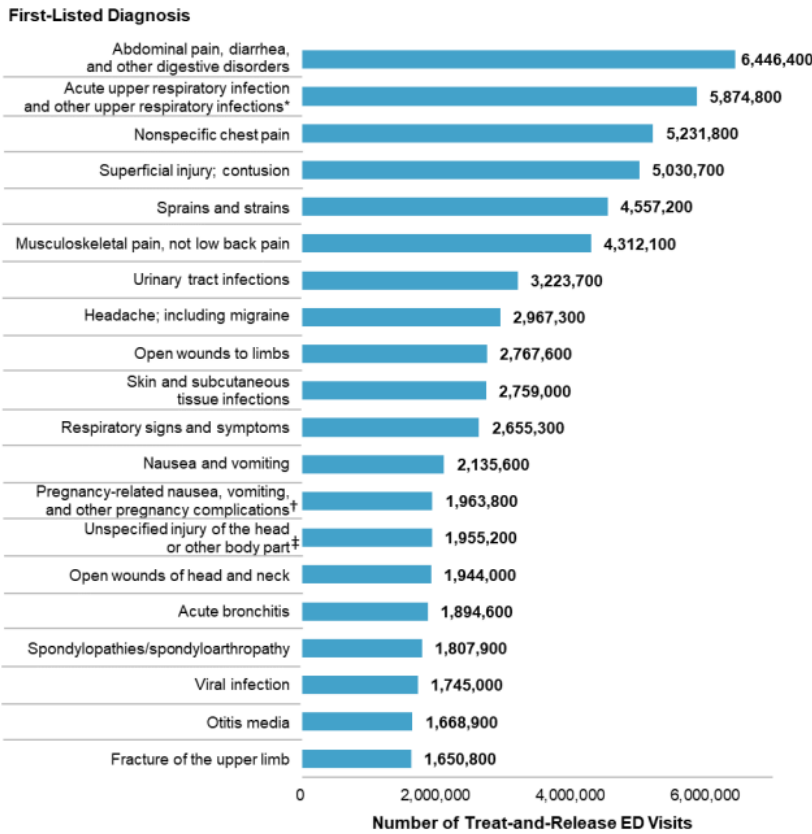


FIGURA 0.1: Ranking de los 20 casos más comunes en visitas al Área de Emergencias en 2018[9]

Adicionalmente, el tiempo necesario para realizar suturas varía considerablemente según la complejidad de la herida y el área afectada [12]. En escenarios de

alta demanda, esta variabilidad puede prolongar los tiempos de atención y reducir la eficiencia operativa de los servicios de emergencia, afectando tanto la experiencia del paciente como la capacidad de respuesta ante casos críticos.

Por ello, resulta pertinente explorar soluciones tecnológicas que estandaricen y optimicen la ejecución del cierre de heridas, mitiguen la carga física sobre los profesionales de la salud y reduzcan los tiempos del procedimiento. En particular, los sistemas robóticos teleoperados con retroalimentación háptica se perfilan como una alternativa para asistir la sutura externa, manteniendo el control del operador y mejorando la precisión en condiciones exigentes.

Formulación del problema

La atención de heridas abiertas en emergencias suele requerir sutura manual, un procedimiento que presenta limitaciones en términos de ergonomía, variabilidad del tiempo de ejecución y dependencia de la destreza del operador. En condiciones de alta demanda, estas limitaciones pueden traducirse en fatiga del personal, prolongación del tiempo de atención y mayor probabilidad de eventos adversos asociados a un cierre inadecuado [1, 3].

Si bien la robótica quirúrgica ha demostrado beneficios en precisión y confort del operador en procedimientos complejos [5, 8], aún existe una brecha en soluciones orientadas específicamente a la sutura externa de heridas superficiales en entornos de emergencia, donde se requiere asistencia tecnológica sin perder el control humano del gesto quirúrgico. En este marco, la teleoperación con retroalimentación háptica aparece como una alternativa para mejorar la precisión y consistencia del procedimiento, y reducir la carga física del operador [13].

Por tanto, el problema central identificado es la ausencia de un sistema robótico teleoperado con retroalimentación háptica, específicamente orientado a la sutura externa en heridas superficiales en entornos de emergencia, que mantenga el control

humano del gesto quirúrgico y, al mismo tiempo, mejore la consistencia del cierre y reduzca la carga física del operador.

La solución a este problema puede transformar significativamente la atención médica en entornos de emergencia, garantizando una mayor seguridad para los pacientes y condiciones laborales óptimas para el personal de salud

Objetivos de investigación

El objetivo del presente trabajo de tesis es diseñar, integrar y controlar un prototipo de sistema robótico teleoperado con retroalimentación háptica para la ejecución de sutura superficial en un entorno controlado, empleando dos interfaces hápticas y dos robots manipuladores.

Objetivos específicos

- Diseño y ajuste del banco de pruebas que incluye terminales de sujeción adaptados al módulo háptico para manipulación en entornos de sutura, y adaptación del efector final de los dos brazos robóticos UR5 para poder hacer uso de la pinza laparoscópicas genéricas.
- Comparar arquitecturas de control (optimización, SMC, impedancia) para el seguimiento de trayectoria del UR5 en el espacio cartesiano.
- Establecer la arquitectura maestro-esclavo entre el Geomagic Touch (USB) y el UR5 (Ethernet) mediante ROS 2, con control de los grippers Robotiq vía Modbus RTU.
- Desarrollar un sistema de teleoperación maestro/esclavo entre el módulo háptico y el UR5.
- Integrar los módulos de teleoperación, control y hardware para ejecutar tareas de sutura superficial en entorno controlado.

Justificación

El departamento de urgencias médicas recibe numerosos casos de pacientes con heridas abiertas, lo que obliga al personal médico a realizar suturas de forma repetitiva a lo largo de su jornada. En este contexto, y en coherencia con la formulación del problema, resulta pertinente explorar un esquema de asistencia robótica teleoperada que mantenga al profesional en el lazo de control y reduzca la carga física asociada al procedimiento.

Con la implementación de un módulo de teleoperación con retroalimentación háptica, se busca mejorar la consistencia del cierre y apoyar la ejecución de tareas repetitivas, disminuyendo la variabilidad asociada a la destreza del operador. De este modo, se pretende mitigar molestias músculo-esqueléticas en el personal médico y, a la vez, aportar mayor seguridad al paciente al reducir la probabilidad de un cierre inadecuado.

La retroalimentación háptica aporta información táctil adicional a la visual, permitiendo al operador percibir fuerzas de contacto (por ejemplo, durante el agarre y la manipulación del instrumental) y ajustar con mayor precisión la interacción del efector final. Con ello, se busca aproximar la sensación de manipulación directa y facilitar una ejecución más controlada del gesto quirúrgico.

Alcance y limitaciones / restricciones

Para el presente proyecto de tesis, se ha determinado el uso de los robots manipuladores UR5 de Universal Robots, dado que estos se encuentran disponibles en la universidad. En consecuencia, no se realizará una comparación formal con otras plataformas manipuladoras para justificar su selección para tareas de sutura.

Asimismo, se utilizará el dispositivo háptico Touch (3D Systems) como interfaz maestra del módulo de teleoperación. Las modificaciones mecánicas y electrónicas se orientarán a habilitar el funcionamiento del prototipo (teleoperación y retroalimentación háptica), sin abordar en esta etapa optimizaciones de estética, eficiencia energética o desempeño computacional. Para el prototipado se emplearán microcontroladores y sensores disponibles en los laboratorios del Departamento de Ingeniería Mecatrónica y Electrónica; de no estar disponibles, se evaluará su adquisición según el presupuesto del proyecto.

El sistema no será implementado en centros médicos. Su evaluación se realizará en un entorno controlado mediante kits de entrenamiento usados para practicar suturas. Se considerarán heridas superficiales y poco profundas, de tipo limpio, de modo que el alcance se centre en validar el módulo de teleoperación y el control del sistema, y no en abarcar la diversidad completa de escenarios clínicos.

El proyecto será considerado exitoso si el operador logra ejecutar una sutura superficial mediante el módulo propuesto bajo las condiciones de evaluación definidas. Esta etapa no contempla pruebas con pacientes humanos, aunque se espera que la experiencia obtenida sirva como base para desarrollos futuros orientados a validaciones preclínicas y clínicas.

CAPÍTULO I

REVISIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA

En este capítulo se realiza una evaluación técnica de los antecedentes en proyectos con robots quirúrgicos, con el objetivo de identificar mecanismos, configuraciones técnicas y aplicaciones relevantes en el procedimiento de una sutura. Este análisis se fundamenta en la revisión detallada de sistemas representativos que aporten bases concretas para el diseño metodológico y la interpretación de resultados en este proyecto.

Asimismo, se analizan los métodos de control aplicados a sistemas hápticos, evaluando su desempeño frente a las características no lineales del sistema y los requerimientos de estabilidad en torque, movimiento y seguimiento de trayectorias. Este enfoque permite identificar limitaciones técnicas y estrategias de control con potencial de adaptación al contexto de esta investigación.

1.1 Antecedentes

La búsqueda de sistemas que reduzcan los riesgos durante intervenciones quirúrgicas ha impulsado el desarrollo de diversas técnicas y tecnologías a lo largo de la historia médica. Ya desde inicios de la década de 2000 se documentaba el uso de manipuladores robóticos en cirugía abdominal como alternativa para mejorar la precisión y reducir la invasividad de los procedimientos [14], y revisiones posteriores ampliaron este panorama a una variedad creciente de sistemas médicos robóticos aplicados a distintas especialidades [15]. En este contexto, la robótica ha emergido

como una solución clave, destacándose en las últimas décadas por su potencial para optimizar procedimientos quirúrgicos no invasivos y de alta precisión.

Según [7], la integración de robots en este campo ha llevado a un aumento de hasta 10 veces en la precisión de las intervenciones laparoscópicas. Un caso destacado es el robot Da Vinci, cuyo desarrollo ha dado lugar a técnicas innovadoras como el control por impedancia, diseñado para ajustar dinámicamente la fuerza aplicada por los manipuladores robóticos en respuesta a las interacciones con el tejido, evitando así dañar los tejidos por la falta de este método de control. Un hito reciente que ilustra esta madurez tecnológica es la extracción exitosa de un tumor benigno de la glándula parótida mediante el robot Da Vinci [6]. Junto a Da Vinci, otras plataformas comerciales como Zeus y, más recientemente, Hugo RAS [16] evidencian que la industria continúa desarrollando alternativas robóticas para cirugía mínimamente invasiva, aunque casi siempre orientadas a procedimientos intracavitarios y no a la sutura externa de heridas superficiales.

1.2 Estado del Arte

1.2.1 Sistemas robóticos teleoperados

La necesidad de operar a distancia en entornos de riesgo (por ejemplo, manipulación de material radioactivo en los inicios de la era nuclear) impulsó el desarrollo de la teleoperación y de arquitecturas maestro-esclavo. La investigación posterior se ha centrado en ampliar el rango de operación, mejorar la experiencia sensorial del operador y aumentar la precisión del sistema. En esta línea, [17] aborda el desarrollo de un sistema maestro-esclavo con retroalimentación háptica, tomando como referencia aplicaciones de manipulación remota y mantenimiento en entornos físico-nucleares como JET (Joint European Torus).

De forma complementaria, se han explorado esquemas de teleoperación que no dependen estrictamente de un dispositivo maestro convencional. Por ejemplo, [18] evalúa el control de un brazo de 4 GDL a partir de captura de movimiento mediante Microsoft Kinect, realizando esqueletización para mapear el movimiento humano a referencias robóticas. De manera similar, [19] explora teleoperación de un robot humanoide con Kinect, incorporando estrategias de aumento de datos para mejorar la estimación de ángulos articulares.

En términos generales, la teleoperación permite que el operador gobierne el movimiento del robot sin intervenir directamente en el control interno de bajo nivel [20]. Para aplicaciones quirúrgicas, esto se traduce en requisitos adicionales como mapeo preciso de posición/orientación, escalamiento de movimiento, manejo de latencia y, cuando corresponde, integración de retroalimentación de fuerza para mejorar la interacción con el entorno. Este marco motiva el desarrollo del módulo de teleoperación con retroalimentación háptica propuesto en esta tesis.

Más cercano al esquema maestro-esclavo empleado en este trabajo, [21] implementó la teleoperación de un manipulador ABB IRB 120 junto con una pinza BarrettHand BH8-282, empleando un dispositivo Geomagic Touch X como interfaz maestra y ROS como capa de comunicación. Este antecedente resulta especialmente relevante porque emplea el mismo dispositivo háptico considerado en la presente tesis, aunque aplicado a un robot y una tarea distintos a la sutura. En la misma línea, trabajos recientes han explorado consolas de teleoperación con realidad mixta para sistemas quirúrgicos robóticos, buscando mejorar la percepción espacial del operador durante el procedimiento [22].

1.2.2 Sistemas robóticos aplicados a cirugías

La inclusión de robots en el ámbito médico, particularmente en cirugía mínimamente invasiva, ha permitido ejecutar movimientos más precisos y ergonómicos mediante interfaces maestro-esclavo y visualización endoscópica. Plataformas como Da Vinci han sido diseñadas para el entorno quirúrgico y, pese a su elevado costo, han sido adoptadas en hospitales debido a su capacidad de mejorar la destreza del operador y reducir el tamaño de la incisión [23]. No obstante, una limitación recurrente reportada en sistemas teleoperados es la ausencia o degradación de la percepción de fuerza durante la interacción con el tejido, lo que motiva la incorporación de retroalimentación háptica y estrategias de control que incrementen la seguridad y la consistencia del procedimiento.

1.2.3 Reconocimiento y visión computacional en cirugías

El uso de visión computacional en cirugía (como segmentación, seguimiento de instrumentos y estimación de estructuras anatómicas) puede complementar la información del operador y mejorar la conciencia situacional del sistema. Sin embargo, dado que el foco de esta tesis es el desarrollo e integración de un módulo de teleoperación con retroalimentación háptica para sutura superficial, la incorporación de un módulo de visión se considera una extensión futura y no forma parte del alcance experimental del prototipo descrito.

1.2.4 Inclusión de la tecnología Háptica

La tecnología háptica se define como la disciplina que combina la percepción sensorial del tacto con el control de la respuesta a este estímulo, permitiendo diversas aplicaciones tecnológicas [24]. Esta tecnología busca transmitir las sensaciones

físicas al usuario mediante la información recuperada de un modelo virtual o sensores, recreando experiencias que emulan la percepción directa como si el usuario interactuara presencialmente con el entorno. Su aplicación se ha destacado principalmente en la simulación de entornos virtuales para el entrenamiento en el uso de algún dispositivo, como en la conducción de vehículos [25], manejo de aeronaves [26] y en el área de capacitación en la industria espacial [27].

En el ámbito médico, las operaciones requieren la plena atención del médico, especialmente en los aspectos visual y háptico, lo que resulta determinante para su correcto desempeño. Asimismo, la robótica se ha introducido en este sector, como es el caso del robot RIO System, que cuenta con retroalimentación háptica y se utiliza en cirugías ortopédicas, o el robot ALF-X, orientado a procedimientos RMIS (cirugía mínimamente invasiva asistida por robot) [28]. De este modo, aunque los robots manipuladores para cirugía comenzaron siendo únicamente teleoperados, muchos están incorporando la retroalimentación háptica debido al desempeño que esta proporciona. Al tratar con tejido blando de los órganos, la fuerza que se aplica con el robot debe ser precisa, ya que es posible dañar estos tejidos si no se controla adecuadamente. Solo con la retroalimentación visual podrían ocurrir errores al estimar la profundidad. Esto se refleja en dicho estudio, donde se menciona que, al incluir la retroalimentación háptica, los daños generados en un simulador de operaciones se redujeron en un 55 % [28].

1.3 Síntesis y brecha de investigación

Los antecedentes revisados muestran una tendencia clara: los sistemas teleoperados con retroalimentación háptica han evolucionado hacia esquemas maestro-esclavo cada vez más precisos y flexibles, mientras que los sistemas robóticos aplicados a cirugía han priorizado la incorporación de retroalimentación de fuerza para compensar la pérdida de percepción táctil directa propia de la teleoperación. Sin

embargo, en ninguno de los antecedentes revisados se aborda de manera sistemática la comparación de arquitecturas de control (optimización cinemática, control por impedancia y control por modo deslizante) para el seguimiento de trayectoria de un manipulador teleoperado orientado específicamente a la sutura externa de heridas superficiales. Esta ausencia constituye la brecha que la presente tesis busca atender, evaluando el desempeño relativo de estas tres arquitecturas como base para seleccionar la más adecuada para la tarea de sutura teleoperada.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se realizará una exploración de los conceptos necesarios a fin de desarrollar el módulo de teleoperación con feedback háptico. En primer lugar, se aborda un acercamiento al ámbito médico dentro del campo de la robótica en cirugías. Asimismo, se explica la estructura de un sistema háptico y las distintas técnicas de aplicación existentes. Por otro lado, se detallan las teorías de diseño cinemático y dinámico en un manipulador, como es el caso del robot UR5. Además, se describe el método de control aplicado en el sistema y las ecuaciones necesarias para su implementación. Por último, se presenta el marco de trabajo del Sistema Operativo Robótico (ROS) empleado para la integración del sistema, junto con las herramientas gráficas (Rviz, Gazebo y Qt5) utilizadas para la visualización y el desarrollo de la interfaz de usuario.

2.1 Contexto del procedimiento de sutura externa y requerimientos para teleoperación

Una herida cutánea o externa, desde su generación hasta su cierre, presenta 3 etapas previas a su curación. La Fase inflamatoria, donde se empieza la coagulación de la herida; la fase proliferativa, donde se crean nuevos tejidos que cubrirán la herida, y la fase de remodelación, donde la herida termina de cicatrizar [29]. El tiempo de duración de cada etapa dependerá de la naturaleza de la herida y su condición al momento de la revisión. Tomando estos factores en cuenta se puede determinar si es necesario asegurar la conclusión de alguna de las fases mencionadas con una sutura o si, por el contrario, solo desinfectar la zona afectada.

Para los casos de aplicación de suturas, es considerada en el campo médico como el material encargado del cierre de heridas [4]. De este modo, las suturas enfocadas en heridas superficiales se considerarían como suturas externas. El proceso de suturar es el acercamiento de tejidos separados producto de un corte para su correcta cicatrización. Tomando en cuenta el área afectada, puede necesitarse hilos especiales e instrumental quirúrgico adicional [4].

2.1.1 Herramientas comunes

Dentro de las herramientas básicas para realizar una sutura se encuentra el porta agujas, la pinza, tijeras y el bisturí. Además de estos, se debe complementar con anestésico local.

Anestésico	Dosis máxima	Comienzo de acción	Duración
Lidocaína 1% (10 mg/ml)	4 mg/kg de peso	Rápido (3 min)	30 – 120 min
Lidocaína 1% con epinefrina (10 mg/ml)	7 mg/Kg de peso		60 -180 min
Bupivacaína (0.25%)	1.5 – 2.5 mg/Kg	Lento (15 min)	120 – 240 min
Bupivacaina con epinefrina (0.25%)	3 mg/Kg		240 -480 min

FIGURA 2.1: Anestésicos locales más utilizados[4]

2.1.2 Características a considerar

Dentro de las características más importantes, está el material de la sutura. Como se describió a principios del capítulo, la sutura también es la denominación del material con el que se realiza el cierre de la herida; pudiendo ser hilos, grapas, bandas adhesivas, etc. Su elección dependerá del tiempo de permanencia requerido y del área a suturar.

Para el caso del uso de hilos, el calibre y el tiempo de permanencia del hilo utilizado variará dependiendo del área anatómica a suturar, por ejemplo, una área de alto movimiento, como una articulación, necesitará un tiempo más prolongado. Asimismo, el material del hilo variará dependiendo de la aplicación y condiciones de la piel.

Permanencia en tejido	Sutura	Configuración	Tiempo de degradación	Indicaciones
No absorbible	Seda	Multifilamento	-	Suturas cutáneas, ligaduras de vasos
	Nylon	Monofilamento	-	Suturas cutáneas precisas, sutura tendinosa
	Polipropileno	Monofilamento	-	Sutura intradérmica, sutura tendinosa
Absorbible	Poliglactina	Multifilamento	56-70 días	Suturas subcutáneas, ligaduras
	Ácido poliglicólico	Multifilamento	60-90 días	Suturas subcutáneas, ligaduras
	Polidioxanona	Monofilamento	183-238 días	Suturas de piel y subcutáneas

FIGURA 2.2: Tipos de hilos en suturas[4]

2.1.3 Técnicas de aplicación de suturas

Pasos para realizar una sutura:

1. Limpieza y desinfección de la herida.

2. Aplicación anestesia local.
3. Cierre de la herida con sutura de hilo.
4. Nudo para con doble lazada y luego lazadas simples[4]
5. Cubrir área suturada.

2.2 Teleoperación maestro-esclavo con retroalimentación háptica

2.2.1 Esquema bilateral y mapeo maestro-esclavo

En un esquema de teleoperación bilateral, el dispositivo maestro (el Geomagic Touch) y el manipulador esclavo (el UR5) intercambian continuamente información de posición y de fuerza: el maestro envía la referencia de movimiento generada por el operador, mientras que el esclavo retorna una estimación de las fuerzas de contacto percibidas en el entorno de trabajo.

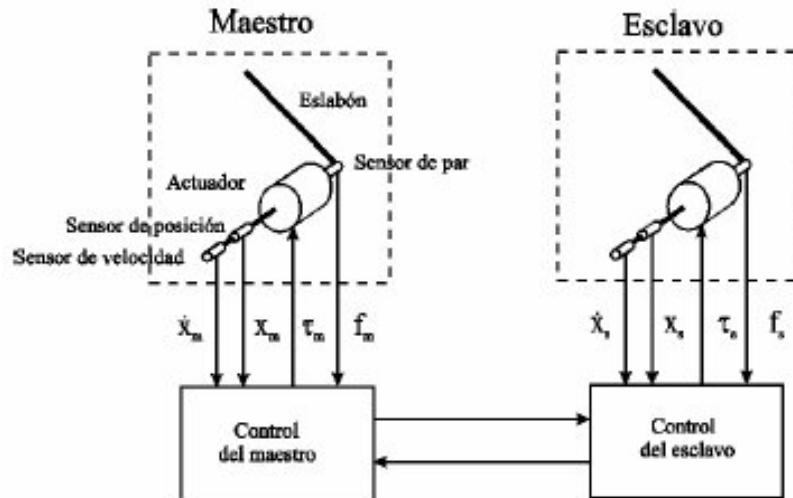


FIGURA 2.3: Esquema de teleoperación bilateral de cinemática proporcional [30]

2.2.2 Escalamiento de movimiento y de fuerza

Dado que el espacio de trabajo del Geomagic Touch es considerablemente más reducido que el del UR5, resulta necesario definir factores de escala que relacionen el desplazamiento del dispositivo háptico con el del efector final del manipulador, así como un escalamiento equivalente para la fuerza percibida por el operador.

2.2.3 Principios de Funcionamiento de la Retroalimentación Háptica en Robótica

El sentido del tacto es uno de los más importantes para la extracción de características físicas de los objetos que se encuentran en el entorno y se manipulan, ya que permite identificar la dureza y la rugosidad [31]. De esta forma, combinando la retroalimentación de los otros sentidos, el ser humano es capaz de comprender lo que está manipulando. Es por esto que la parte háptica es necesaria para mejorar la capacidad de acción del ser humano [32]. Dentro del ámbito de la sutura, es muy importante la noción de las características físicas del tejido que se está manipulando, ya que de ello dependerá que el método aplique más o menos fuerza al dispositivo de control para realizar la incisión de la aguja o el agarre de la piel para mantener estable el área que se desea perforar. En caso contrario, existe un alto riesgo de dañar los tejidos únicamente basándose en la vista, lo que podría llevar a consecuencias fatales para el paciente durante la operación.

2.2.4 Caracterización Técnica del Geomagic Touch



FIGURA 2.4: Dispositivo háptico Geomagic touch de 3D Systems

El dispositivo háptico utilizado para el trabajo de investigación es el Geomagic Touch de la empresa 3D Systems, el cual desempeña el papel de dispositivo maestro dentro del esquema de teleoperación bilateral, mientras que el robot UR5 actúa como manipulador esclavo. Este dispositivo cuenta con 6 grados de libertad, de los cuales la totalidad es leída mediante encoders, aunque solamente 3 se encuentran actuados. Dado que es el robot esclavo quien entra en contacto directo con el tejido durante la manipulación, es este el que detecta la fuerza de interacción resultante, misma que es transmitida de vuelta al dispositivo háptico para que este

la reproduzca sobre el usuario a través de sus 3 articulaciones actuadas. Para generar dicha retroalimentación, el propio dispositivo estima internamente la posición y orientación de su gripper y calcula la velocidad que deben alcanzar sus motores con el fin de producir el estímulo de fuerza correspondiente sobre la mano del operador. Asimismo, el dispositivo puede proyectar hasta 3.3N de fuerza nominal para transmitir el estímulo de rigidez percibido por el usuario al mando del sistema de control. Esta limitante deberá considerarse frente al rango de fuerza de accionamiento requerido en el robot esclavo, el cual puede exceder la capacidad del dispositivo háptico dada la extensión de movimiento que podría demandar la manipulación del hilo y la aguja al suturar el área deseada. Finalmente, el dispositivo se comunica a una frecuencia de 1000 Hz, lo cual será determinante para definir el periodo al que podrá actualizarse la ley de control de los motores.

Device Specifications	Touch	
	Imperial	Metric
Force Feedback Workspace	~ 17 W x 13.7 H x 6.5 D in	> 431 W x 348 H x 165 D mm
Footprint (physical area the base of the device occupies on a surface)	~ 6 5/8 W x 8 D in	~ 168 W x 203 D mm
Weight (device only)	3 lbs 15 oz	~1.42 kg
Range of Motion	Hand movement pivoting at wrist	
Nominal Position Resolution	> 450 dpi	~0.055 mm
Backdrive Friction	< 1 oz	< 0.26 N
Maximum Exertable Force (at nominal orthogonal arms position)	.75 lbf	3.3 N
Continuous Exertable Force (24 hrs)	> 0.2 lbf	> .88 N
Stiffness	X axis > 7.3 lbs./in Y axis > 13.4 lbs./in Z axis > 5.9 lbs./in	X axis > 1.26 N/ mm Y axis > 2.31 N/mm Z axis > 1.02 N/mm
Inertia (apparent mass at tip)	~ 0.101 lbm	~ 45 g
Force Feedback	X, Y, Z	
Position Sensing	X, Y, Z (digital encoders)	

FIGURA 2.5: Especificaciones técnicas del dispositivo háptico Geomagic Touch de 3D Systems

2.3 Modelo Cinemático del robot serial

Un robot serial puede representarse como la unión cinemática de distintos cuerpos rígidos conectados por uniones rotativas o de deslizamiento [33]. Para lograr un control óptimo del efector final del robot, es fundamental comprender cada uno de los elementos presentes en su análisis cinemático. Esto se debe a que el efector final responderá al movimiento generado por la acción realizada en cada extremidad del robot.

La cinemática permite expresar este análisis mediante expresiones matemáticas en función del movimiento de las articulaciones respecto a un punto de referencia, que generalmente es la base del robot. Este análisis se puede desglosar en subtemas según su finalidad: la Cinemática Directa, que calcula la posición y orientación del efector final a partir de los ángulos de rotación de cada articulación; y la Cinemática Inversa, que determina los ángulos de rotación en cada articulación necesarios para posicionar el efector final en coordenadas y orientación deseadas.

2.3.1 Matriz de Transformación

Para poder representar correctamente el movimiento de una articulación del robot, debemos considerarlo como un cuerpo rígido; es decir, que no presenta deformación; además que puede ser representado espacialmente por su posición y orientación[33]. Es dicha representación la que podemos definirla bajo un conjunto de transformaciones tanto de rotación como de traslación.

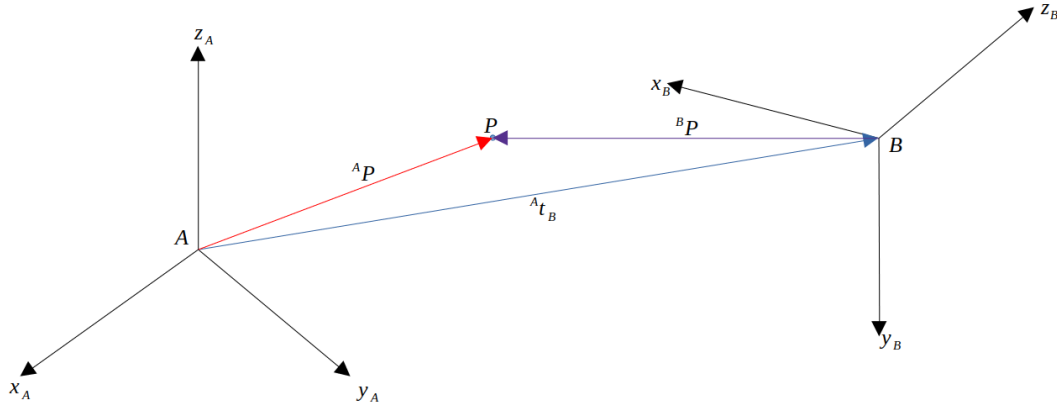


FIGURA 2.6: Posición y orientación de un cuerpo rígido

Podemos expresar el punto $\mathbf{P}$ en los sistemas de referencia A y B :

$$\begin{cases} {}^A\mathbf{P} = {}^A x \hat{\mathbf{x}}_A + {}^A y \hat{\mathbf{y}}_A + {}^A z \hat{\mathbf{z}}_A \\ {}^B\mathbf{P} = {}^B x \hat{\mathbf{x}}_B + {}^B y \hat{\mathbf{y}}_B + {}^B z \hat{\mathbf{z}}_B \end{cases}$$

Si proyectamos el punto en B respecto a A podemos realizarlo mediante la operación vectorial producto punto, lo que resulta en:

$$\begin{cases} {}^A x = {}^B \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{x}}_A \\ {}^A y = {}^B \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{y}}_A \\ {}^A z = {}^B \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{z}}_A \end{cases}$$

$$\begin{cases} {}^A x = {}^B x (\hat{\mathbf{x}}_B \cdot \hat{\mathbf{x}}_A) + {}^B y (\hat{\mathbf{y}}_B \cdot \hat{\mathbf{x}}_A) + {}^B z (\hat{\mathbf{z}}_B \cdot \hat{\mathbf{x}}_A) \\ {}^A y = {}^B x (\hat{\mathbf{x}}_B \cdot \hat{\mathbf{y}}_A) + {}^B y (\hat{\mathbf{y}}_B \cdot \hat{\mathbf{y}}_A) + {}^B z (\hat{\mathbf{z}}_B \cdot \hat{\mathbf{y}}_A) \\ {}^A z = {}^B x (\hat{\mathbf{x}}_B \cdot \hat{\mathbf{z}}_A) + {}^B y (\hat{\mathbf{y}}_B \cdot \hat{\mathbf{z}}_A) + {}^B z (\hat{\mathbf{z}}_B \cdot \hat{\mathbf{z}}_A) \end{cases}$$

Vectorialmente, podemos expresarlo:

$$\begin{bmatrix} {}^A x \\ {}^A y \\ {}^A z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_B \cdot \hat{\mathbf{x}}_A & \hat{\mathbf{y}}_B \cdot \hat{\mathbf{x}}_A & \hat{\mathbf{z}}_B \cdot \hat{\mathbf{x}}_A \\ \hat{\mathbf{x}}_B \cdot \hat{\mathbf{y}}_A & \hat{\mathbf{y}}_B \cdot \hat{\mathbf{y}}_A & \hat{\mathbf{z}}_B \cdot \hat{\mathbf{y}}_A \\ \hat{\mathbf{y}}_B \cdot \hat{\mathbf{z}}_A & \hat{\mathbf{y}}_B \cdot \hat{\mathbf{z}}_A & \hat{\mathbf{z}}_B \cdot \hat{\mathbf{z}}_A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B x \\ {}^B y \\ {}^B z \end{bmatrix}$$

Operando se consigue la expresión matricial correspondiente a la matriz de rotación, esta se define como ${}^A\mathbf{R}_B$ [33]. Si analizamos las rotaciones realizadas en los 3 ejes principales podemos definir 3 matrices elementales de rotación, que son de utilidad al momento de expresar transformaciones en la orientación.

$$\mathbf{R}_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \mathbf{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \mathbf{R}_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{II.1})$$

Para representar una traslación del eje B respecto al eje A veremos que se puede traducir en una suma vectorial de la posición del sistema A y el vector ${}^A\mathbf{t}_B$

$${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{t}_B + {}^B\mathbf{P}$$

Si juntamos tanto traslación como rotación obtenemos

$${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{t}_B + {}^A\mathbf{R}_B {}^B\mathbf{P}$$

Matricialmente, podemos reducir la expresión a:

$$\begin{bmatrix} {}^A\mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A\mathbf{R}_B & {}^A\mathbf{t}_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B\mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (\text{II.2})$$

Entonces la matriz resultante representará la matriz de transformación homogénea ${}^A\mathbf{T}_B$

2.3.2 Cinemática Directa

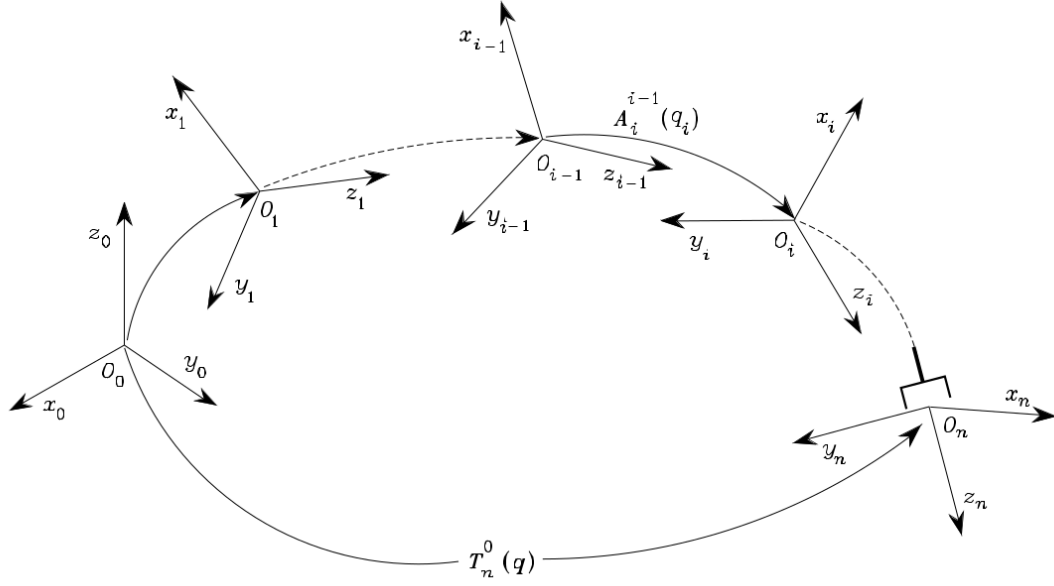


FIGURA 2.7: Transformación de coordenadas en una Cadena cinemática abierta [33]

La Cinemática Directa permite encontrar la posición y orientación del efector final, tomando como entrada las transformaciones realizadas en cada una de las extremidades, una después de la otra. Esta cadena de transformaciones homogéneas se puede expresar como una multiplicación de cada matriz de transformación aplicada a las extremidades que representa finalmente la matriz de transformación homogénea general desde la base del robot o sistema de referencia inercial hasta el efector final.

$${}^0\mathbf{T}_n = ({}^0\mathbf{T}_1)({}^1\mathbf{T}_2) \dots ({}^{n-1}\mathbf{T}_n) \quad (\text{II.3})$$

El cálculo de la Cinemática Directa no está exento a un solo método; este dependerá del nivel de complejidad del sistema a representar. Por ejemplo, no será

lo mismo intentar representar un sistema planar de 2 grados de libertad o tridimensional con 3 grados de libertad, a un sistema con 6 grados de libertad.

2.3.2.1. Análisis Geométrico y Trigonométrico

Este método consiste en usar las relaciones trigonométricas en las formas geométricas que forman al sistema. Estas permiten expresar la ubicación de eslabones a través de proyecciones, respecto al eslabón anterior. Es una forma directa y gráfica de representar las transformaciones de traslación y rotación. Sin embargo, las expresiones trigonométricas resultantes para sistemas complejos son poco manejables y, de no ser manejadas correctamente, pueden inducir al error.

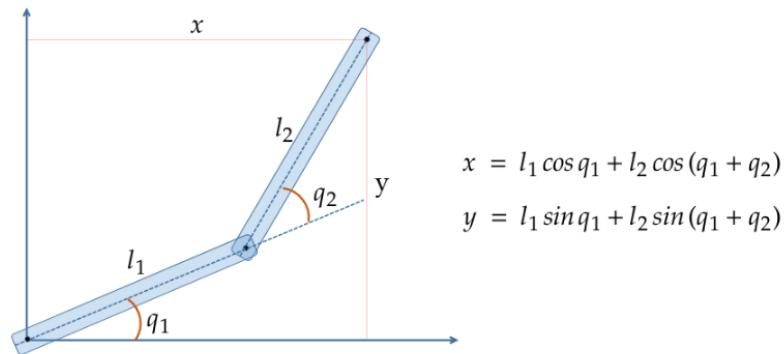


FIGURA 2.8: Método geométrico para sistema de 2 grados de libertad

2.3.2.2. Método Denavit-Hartenberg

Este método permite, de manera sistemática, obtener las matrices homogéneas de cada extremidad mediante un conjunto de pasos tomando en cuenta la extremidad anterior.

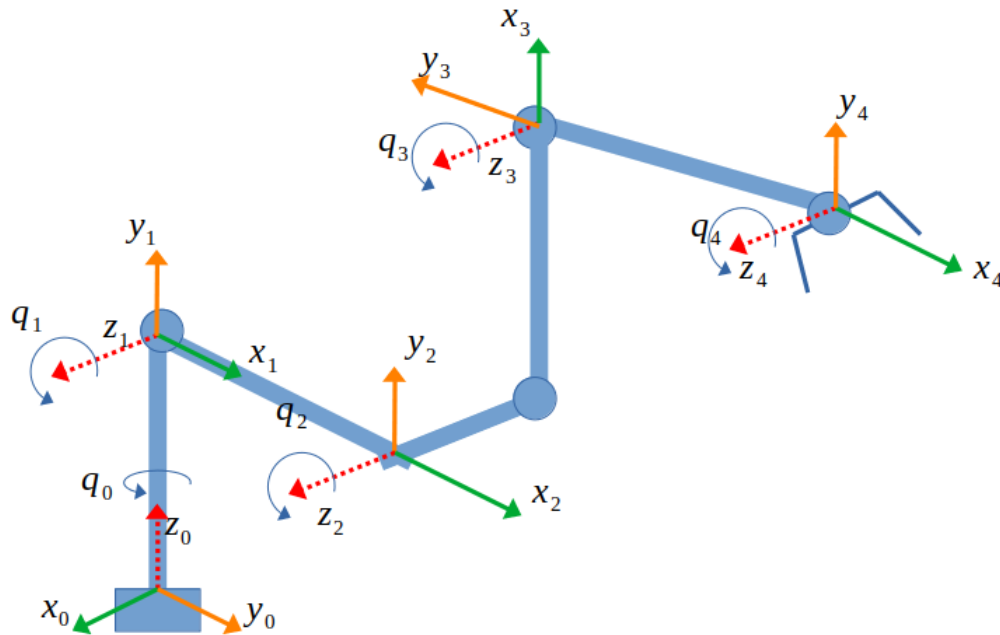


FIGURA 2.9: Método Denavit-Hartenberg

Pasos para la elección de los ejes:

- Eje z_i : Se ubica z_i sobre el eje de movimiento de la articulación siguiente.
- El origen de coordenadas se ubica en la intersección de los ejes z_{i-1} y z_i . Si los ejes son paralelos se ubica en la intersección de z_i con la normal en común entre z_{i-1} y z_i .
- Eje x_i : Se ubica en dirección de $z_{i-1} \times z_i$. Si los ejes son paralelos se ubica en la normal en común entre z_{i-1} y z_i .
- Eje y_i : Se ubica completando el eje coordenado.

Parámetros a identificar

- θ_i : Rotación del eje x_{i-1} a x_i alrededor del eje z_{i-1}

- d_i : Distancia del sistema coordenado $i - 1$ a i a lo largo del eje z_{i-1} hasta la intersección de x_i con z_{i-1}
- a_i : Distancia de la intersección de x_i con z_{i-1} a lo largo del eje x_{i-1} hasta sistema coordenado i
- α_i : Rotación del eje z_{i-1} a z_i alrededor del eje x_i

Una vez identificado los parámetros para cada sistema, los ubicamos en un cuadro:

i	d_i	θ_i	a_i	α_i
1	d_1	$\theta_1 + q_1$	a_1	α_1
2	d_2	$\theta_2 + q_2$	a_2	α_2
		...		
n	d_n	$\theta_n + q_n$	a_n	α_n

TABLA 2.1: Tabla con parámetros

Para llevar los parámetros a una Transformación homogénea se toma este orden de para cada movimiento realizado:

1. Rotación θ_i en el eje z_{i-1}
2. Traslación d_i en el eje z_{i-1}
3. Traslación a_i en el eje x_i
4. Rotación α_i en el eje z_i

Multiplicando cada matriz homogénea se consigue:

$${}^{i-1}\mathbf{T}_i(\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\cos \alpha_i \sin \theta_i & \sin \alpha_i \sin \theta_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \alpha_i \cos \theta_i & -\sin \alpha_i \cos \theta_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La ecuación II.3 permite obtener la representación de la posición y orientación del efector final respecto a la base del robot.

2.3.3 Matriz Jacobiana

Para poder expresar la velocidad lineal y angular del efector final en función de la velocidad rotacional de cada articulación se define la matriz Jacobiana.

$$\mathbf{v} = \mathbf{J}\dot{\mathbf{q}} \quad (\text{II.4})$$

Esta matriz relaciona de forma lineal las velocidades articulares con las velocidades en el espacio de trabajo del efector final mediante las contribuciones realizadas por cada articulación. Esta matriz se denomina Jacobiano Geométrico

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{p}}_e = \mathbf{J}_P(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} \\ \boldsymbol{\omega}_e = \mathbf{J}_O(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} \end{cases} \quad (\text{II.5})$$

$$\mathbf{J}_G = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_P & 0 \\ 0 & \mathbf{J}_O \end{bmatrix} \quad (\text{II.6})$$

Conociendo la ecuación que representa la cinemática directa del robot con el que se trabajará se puede obtener una expresión analítica que relaciona la derivada de la traslación y rotación del efector final respecto al origen del sistema inercial del robot:

$$\mathbf{J}_A = \frac{\partial f(\mathbf{q})}{\partial \mathbf{q}} \quad (\text{II.7})$$

2.3.4 Cinemática Inversa

La Cinemática Inversa permite calcular las configuraciones articulares de cada elemento en la cadena de articulaciones necesario para lograr una posición y orientación deseada. El cálculo de la cinemática inversa en robots como el UR5 de 6 grados de libertad resulta tedioso bajo la directriz de métodos de resolución de ecuaciones clásicos, puesto que se encuentran con expresiones no lineales incompatibles a la resolución por sistema de ecuaciones. Por otro lado, existe el método numérico; este forma de resolución es de naturaleza recursiva y hace uso de técnicas como la minimización de una función costo del error respecto a la posición actual y la posición deseada del efector final.

2.3.4.1. Método Gradiente

De la cinemática directa:

$$\mathbf{x}_d = f(\mathbf{q}) \longrightarrow \mathbf{x}_d - f(\mathbf{q}) = 0$$

Donde la expresión resultante es el error respecto a la posición deseada. Con esta expresión podemos definir la función costo $g(\mathbf{q})$

$$g(\mathbf{q}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_d - f(\mathbf{q})\|^2$$

Se calcula el gradiente de $g(\mathbf{q})$:

$$\nabla g(\mathbf{q}) = -\left(\frac{\partial f(\mathbf{q})}{\partial \mathbf{q}}\right)^T (\mathbf{x}_d - f(\mathbf{q}))$$

Finalmente, se puede aplicar el método gradiente de manera recursiva mediante un parámetro α que determinará el tamaño de paso en el avance del gradiente hasta encontrar los valores articulares adecuados.

$$\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + \alpha \mathbf{J}^T(\mathbf{q}_k) (\mathbf{x}_d - f(\mathbf{q}_k)) \quad (\text{II.8})$$

2.3.4.2. Método por Optimización Cuadrática

Partiendo de la función costo $g(\mathbf{q})$ se define un problema de minimización, con $\mathbf{e}$ como el error de posición, de la forma:

$$\min_{\dot{\mathbf{q}}} \|\mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{e}\|^2$$

Expandiendo y ordenando podemos plantear un problema cuadrático de la forma:

$$\min_{\dot{\mathbf{q}}} \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{H} \dot{\mathbf{q}} + \nabla g(\mathbf{q})^T \dot{\mathbf{q}} \quad (\text{II.9})$$

donde $\mathbf{H} = \mathbf{J}(\mathbf{q})^T \mathbf{J}(\mathbf{q})$, como matriz Hesiana y el gradiente $\nabla g(\mathbf{q}) = -(\mathbf{J}(\mathbf{q})^T \mathbf{e})$

2.4 Modelo Dinámico del robot serial

El modelo dinámico permite relacionar el movimiento del robot mediante el análisis de la fuerza y torques aplicados en cada articulación. Mediante este análisis se pueden determinar con mayor fiabilidad un sistema de simulación del robot y el modelamiento de un sistema de control adecuado para entornos reales. Sin embargo, encontrar el modelo dinámico de un robot manipulador implica poder determinar variables matriciales que gobiernan el comportamiento del robot, como la matriz de inercia. Ante este problema, existen métodos matemáticos para el diseño de modelos dinámicos, sea de manera analítica, mediante ecuaciones simbólicas; o de manera numérica, mediante recursividad.

2.4.1 Newton Euler

Este método es de naturaleza recursiva, puesto que los valores se operarán con los obtenidos anteriormente. Es esta naturaleza la que permite obtener la dinámica inversa, donde se consiguen las fuerzas y torques necesarios para lograr un movimiento deseado. Además, permite establecer un algoritmo que, sumado a herramientas computacionales, logra realizar el cálculo con mayor rapidez.

El método Newton-Euler realiza un análisis desde la formulación de la 2^{da} ley de Newton para traslación y la 2^{da} ley de Euler para la rotación.

$$\mathbf{f}_i = \mathbf{f}_{i+1} + m_i \ddot{\mathbf{p}}_{c_i} - m_i \mathbf{g}_0$$

$$\boldsymbol{\mu}_i = \boldsymbol{\mu}_{i+1} - \mathbf{f}_i \times \mathbf{r}_{i-1, c_i} + \mathbf{f}_{i+1} \times \mathbf{r}_{i, c_i} + \mathbf{I}_i \times \dot{\boldsymbol{\omega}}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{I}_i \boldsymbol{\omega}_i$$

Para un eslabón i con matriz de rotación ${}^i R_{i-1}$ podemos obtener [34]:

Velocidad Angular

$$\boldsymbol{\omega}_i = \begin{cases} {}^i\mathbf{R}_{i-1}(\boldsymbol{\omega}_{i-1} + \dot{q}_i \mathbf{z}_{i-1}) & , \text{ si es de rotación} \\ {}^i\mathbf{R}_{i-1}(\boldsymbol{\omega}_{i-1}) & , \text{ si es de prismático} \end{cases}$$

Aceleración Angular

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_i = \begin{cases} {}^i\mathbf{R}_{i-1}(\dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1} + \ddot{q}_i \mathbf{z}_{i-1} + \dot{q}_i \boldsymbol{\omega}_{i-1} \times \mathbf{z}_{i-1}) & , \text{ si es de rotación} \\ {}^i\mathbf{R}_{i-1}(\dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1}) & , \text{ si es de prismático} \end{cases}$$

Aceleración Lineal

$$\ddot{\mathbf{p}}_i = {}^i\mathbf{R}_{i-1}\ddot{\mathbf{p}}_{i-1} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \mathbf{r}_{i-1,i} + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{r}_{i-1,i})$$

Aceleración del centro de masa

$$\ddot{\mathbf{p}}_{c_i} = \ddot{\mathbf{p}}_i + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \mathbf{r}_{i,c_i} + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{r}_{i,c_i})$$

Para calcular estos valores adecuadamente se toma como valores iniciales[34]:

$$\boldsymbol{\omega}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dot{\boldsymbol{\omega}}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{p}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \mathbf{g}, \quad \mathbf{z}_0 = \mathbf{z}_1 = \dots = \mathbf{z}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

El cálculo de la fuerza y de torques implicará un cálculo recursivo inverso, es decir, se tomará el valor actual para calcular el anterior.

$$\begin{cases} \mathbf{f}_i = {}^i\mathbf{R}_{i+1}\mathbf{f}_{i+1} + m_i\ddot{\mathbf{p}}_{c_i} \\ \boldsymbol{\mu}_i = {}^i\mathbf{R}_{i+1}\boldsymbol{\mu}_{i+1} - \mathbf{f}_i \times (\mathbf{r}_{i-1,i} + \mathbf{r}_{i,c_i}) + {}^i\mathbf{R}_{i+1}\mathbf{f}_{i+1} \times \mathbf{r}_{i,c_i} + \mathbf{I}_i\dot{\boldsymbol{\omega}}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{I}_i\boldsymbol{\omega}_i \end{cases} \quad (\text{II.10})$$

De manera similar a las velocidades y aceleraciones, los valores iniciales estarán expresados por:

$$\boldsymbol{\mu}_{N+1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{f}_{N+1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^N\boldsymbol{R}_{N+1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Con las expresiones y términos calculados, podemos definir los torques o fuerzas generalizados del modelo dinámico y por consiguiente, el modelo dinámico:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\tau}_i = \boldsymbol{\mu}_i^{Ti} \boldsymbol{R}_{i-1} \boldsymbol{z}_{i-1} \\ \boldsymbol{\tau}_i = \boldsymbol{f}_i^{Ti} \boldsymbol{R}_{i-1} \boldsymbol{z}_{i-1} \end{cases} \quad (\text{II.11})$$

Reordenando podemos obtener la ecuación dinámica en el espacio articular para un robot:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}) \cdot \ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{B}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) \cdot \dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{G}(\boldsymbol{q}) \quad (\text{II.12})$$

Para poder trabajar con el seguimiento a trayectorias se necesita cambiar el espacio de trabajo a uno operacional. Usando la relación de velocidades II.4 podemos reformular la ecuación dinámica de la forma:

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{M}_x(\boldsymbol{q}) \ddot{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{\mu}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{q}) \quad (\text{II.13})$$

Donde $\boldsymbol{M}_x(\boldsymbol{q})$ es la matriz de inercia operacional:

$$\boldsymbol{M}_x(\boldsymbol{q}) = (\boldsymbol{J}(\boldsymbol{q}) \boldsymbol{M}^{-1}(\boldsymbol{q}) \boldsymbol{J}^T(\boldsymbol{q}))^{-1} \quad (\text{II.14})$$

mientras que $\boldsymbol{\mu}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ y $\boldsymbol{\rho}(\mathbf{q})$ son, respectivamente, las proyecciones de los efectos de Coriolis/centrípetos y de gravedad al espacio operacional (pendiente de detallar su expresión explícita).

2.5 Control por Dinámica Inversa

2.5.1 Espacio Articular

El problema se centra en encontrar los valores de torque necesarios en cada articulación para que el efector final del robot alcance una posición y velocidad articular deseada. Se parte de la ecuación dinámica del robot, el cual podemos calcular con la ecuación II.11 usando el método de Newton Euler. Una vez obtenida se ordena de forma que se expresa de la forma:

$$\boldsymbol{\tau}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) = \mathbf{M}(\mathbf{q}) \cdot \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \cdot \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) \quad (\text{II.15})$$

Definimos:

$$\mathbf{u} = \boldsymbol{\tau}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})$$

$$\mathbf{n}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \cdot \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q})$$

Reordenamos:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{n}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{u} \quad (\text{II.16})$$

Donde $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ representa la matriz de Inercia, $\mathbf{n}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ representa las no linealidades del sistema (Efecto Coriolis y Gravedad) y $\mathbf{u}$ será el vector de control a encontrar en función del sistema que permita linealizar la dinámica del sistema. Al ser $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ de rango completo podemos reordenar la ecuación II.16 en función de

$\mathbf{u}$ y observar que es un sistema lineal [33]. Así podemos definir una expresión que contrarreste los torques generados por las no linealidades de la forma:

$$\mathbf{u} = \mathbf{M}(\mathbf{q})\mathbf{y} + \mathbf{n}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \quad (\text{II.17})$$

Donde $\mathbf{y}$ es una aceleración de referencia aún por determinar.

Reemplazando II.17 en II.16 se obtiene:

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{y} \quad (\text{II.18})$$

De esta manera se puede denominar al sistema encontrado como lineal y desacoplado respecto a $\mathbf{y}$ puesto que cada componente de este afectará individualmente a su componente de aceleración articular respectivo. Así el problema queda simplificado a hallar el vector $\mathbf{y}$, ahora denominada ley de control.

Podemos definir una ley de control de la forma:

$$\mathbf{y} = -\mathbf{K}_P \cdot \mathbf{q} - \mathbf{K}_D \cdot \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{r} \quad (\text{II.19})$$

Donde $\mathbf{r}$ será el componente de referencia usado para el seguimiento a la trayectoria.

Usando II.18 podemos definir su equivalente como ecuación de segundo orden:

$$\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}_P \cdot \mathbf{q} + \mathbf{K}_D \cdot \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{r} \quad (\text{II.20})$$

Para que el sistema siga una trayectoria deseada se define $\mathbf{r}$ de forma que incluya la aceleración deseada $\ddot{\mathbf{q}}_d$ y los términos que permitan dirigir el sistema a la posición y velocidad articular deseada.

$$\mathbf{r} = \ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{K}_P \cdot \mathbf{q}_d + \mathbf{K}_D \cdot \dot{\mathbf{q}}_d \quad (\text{II.21})$$

Sustituyendo II.21 en II.20 y definiendo $\mathbf{e} = \mathbf{q}_d - \mathbf{q}$ obtenemos:

$$\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_D \cdot \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_P \cdot \mathbf{e} = 0 \quad (\text{II.22})$$

Esta ecuación representa la dinámica del error de posición en una trayectoria deseada, permitiendo llevar el error de seguimiento a 0 eligiendo las matrices de ganancias $\mathbf{K}_P$ y $\mathbf{K}_D$ adecuadas. Así finalmente podemos definir la ley de control para un control por dinámica inversa despejando $\ddot{\mathbf{q}}$ de la ecuación II.22 y sustituyendo en la ecuación dinámica del sistema II.16.

$$\mathbf{u} = \mathbf{M}(\mathbf{q})[\ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{K}_D(\dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{K}_P(\mathbf{q}_d - \mathbf{q})] + \mathbf{n}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \quad (\text{II.23})$$

2.5.2 Espacio Operacional

Trabajar en el espacio operacional consiste en encontrar el esfuerzo de control necesario para llevar al efector final del robot a una posición cartesiana deseada $\mathbf{x}_d$. Para hallar el vector que representará nuestra ley de control partiremos de la expresión II.4, considerando $\mathbf{J} = \mathbf{J}_A$, que permite relacionar la velocidad en el espacio articular con el espacio operacional.

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v} = \mathbf{J}\dot{\mathbf{q}} \quad (\text{II.24})$$

$$\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}(\mathbf{q}) \cdot \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{J}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \cdot \dot{\mathbf{q}} \quad (\text{II.25})$$

De lo definido en la dinámica articular volvemos a definir un sistema desacoplado para un vector de entrada $\mathbf{y}$, por lo que el sistema vuelve a ser simplificado a la búsqueda de una ley de control que permita el seguimiento a la trayectoria, pero esta vez en el espacio operacional.

Se define la ley de control:

$$\mathbf{y} = \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{q}) \cdot (\ddot{\mathbf{x}}_d + \mathbf{K}_D \cdot \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_P \cdot \mathbf{e} - \dot{\mathbf{J}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \cdot \dot{\mathbf{q}}) \quad (\text{II.26})$$

2.6 Control por Modo Deslizante

2.6.1 Introducción al control por modo deslizante (SMC)

El control por modo deslizante (SMC, por sus siglas en inglés) es un enfoque de control no lineal diseñado para dirigir el comportamiento de un sistema hacia un régimen dinámico específico, definido a través de una superficie de deslizamiento. El objetivo es que el sistema "deslice" sobre esta superficie, logrando así que la trayectoria del sistema se mantenga cerca de la deseada a pesar de perturbaciones y no linealidades. Aunque una de las desventajas de este método es el fenómeno de chattering, pequeñas oscilaciones indeseadas en la ley de control, el SMC es especialmente robusto y resistente a variaciones en el sistema y pequeñas perturbaciones. Esto lo convierte en una opción valiosa para aplicaciones en entornos inciertos o dinámicos, como es el caso de la cirugía robótica.

Este método tiene ventajas significativas para el control de sistemas robóticos en contextos donde existen incertidumbres y no linealidades, como en aplicaciones quirúrgicas para sutura. Su robustez permite mantener un rendimiento adecuado a

pesar de variaciones inesperadas en el entorno, como el comportamiento dinámico de los tejidos. Además, el SMC es eficaz en el manejo de dinámicas no lineales, facilitando la adaptación a cambios sin necesidad de un modelo preciso del sistema. Su implementación es también relativamente sencilla, ya que se basa en el diseño de superficies de deslizamiento, reduciendo la complejidad matemática requerida en comparación con otros métodos. La flexibilidad en la definición de estas superficies permite adaptar el control a los requisitos específicos de cada tarea, optimizando así el desempeño de los manipuladores robóticos UR5 en entornos quirúrgicos [35].

2.6.2 Diseño del control SMC

El **control por modo deslizante** (Sliding Mode Control, SMC) es una técnica robusta ampliamente utilizada para sistemas no lineales. Su objetivo principal es forzar al sistema a seguir una superficie de deslizamiento, donde la dinámica se vuelve robusta frente a perturbaciones y modelos inexactos. Para ello, se diseña una ley de control que garantice que la trayectoria del sistema converja hacia dicha superficie y permanezca en ella.

Primero se define una función de Lyapunov adecuada para garantizar estabilidad. En este caso, se emplea una función cuadrática:

$$V(x) = \frac{1}{2}s^2$$

donde la función de deslizamiento está dada por:

$$s(x) = \dot{e} + \lambda e$$

Aquí, $e = x - x_d$ es el error entre el estado actual x y el deseado x_d , y λ es una constante positiva que ajusta la convergencia.

Para asegurar estabilidad, deben cumplirse tres condiciones fundamentales:

- $V(x) > 0$ para todo $x \neq x_d$ (positividad).
- $\dot{V}(x) < 0$, lo que implica convergencia hacia la superficie de deslizamiento.
- El sistema debe alcanzar la superficie en tiempo finito y luego deslizarse sobre ella.

La derivada de Lyapunov es:

$$\dot{V} = s\dot{s} = s(\ddot{e} + \lambda\dot{e})$$

A partir del modelo dinámico del manipulador:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{M} \cdot \ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C} \cdot \dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{G}$$

se proyecta al espacio cartesiano mediante el Jacobiano $\boldsymbol{J}_a$, obteniendo:

$$\ddot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{J}_a \cdot \boldsymbol{M}^{-1} \cdot (\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{C} \cdot \dot{\boldsymbol{q}} - \boldsymbol{G}) + \dot{\boldsymbol{J}}_a \cdot \dot{\boldsymbol{q}} \quad (1)$$

La superficie de deslizamiento en el espacio cartesiano se define como:

$$\boldsymbol{S} = \dot{\boldsymbol{x}} - \dot{\boldsymbol{x}}_{\text{des}} + \lambda(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_{\text{des}})$$

y su derivada:

$$\dot{\mathbf{S}} = \ddot{\mathbf{x}} - \ddot{\mathbf{x}}_{\text{des}} + \lambda(\dot{\mathbf{x}} - \dot{\mathbf{x}}_{\text{des}})$$

La ley de control se diseña para que:

$$\dot{\mathbf{S}} = -k \cdot \mathbf{S} - k_2 \cdot \tanh(k_3 \cdot \mathbf{S})$$

con ganancias positivas k, k_2, k_3 ; en la implementación sobre el manipulador, k y k_2 se aplican como vectores diagonales (una ganancia por eje cartesiano), mientras que k_3 se mantiene como una única ganancia escalar. Esto garantiza que $\dot{V} = \mathbf{S}^T \dot{\mathbf{S}} < 0$, cumpliendo la condición de estabilidad.

Sustituyendo la ecuación (1) en la expresión de $\dot{\mathbf{S}}$, se obtiene la ecuación final para el torque de control:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M} \cdot \mathbf{J}_a^{-1} \cdot \left[-k \cdot \mathbf{S} - k_2 \cdot \tanh(k_3 \cdot \mathbf{S}) - \left(\dot{\mathbf{J}}_a \cdot \dot{\mathbf{q}} - \ddot{\mathbf{x}}_{\text{des}} + \lambda(\dot{\mathbf{x}} - \dot{\mathbf{x}}_{\text{des}}) \right) \right] + \mathbf{C} \cdot \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}$$

Esta ley de control garantiza el seguimiento deseado incluso en presencia de perturbaciones, aprovechando la robustez inherente del enfoque SMC.

- $\boldsymbol{\tau}$: Torque aplicado al sistema.
- $\mathbf{M}$: Matriz de masa (o inercia).
- $\ddot{\mathbf{q}}$: Aceleración generalizada.
- $\dot{\mathbf{q}}$: Velocidad generalizada.
- $\mathbf{q}$: Posición articular.

- $\mathbf{C}$: Matriz de Coriolis y centrífuga.
- $\mathbf{G}$: Vector de fuerzas de gravedad.
- $\mathbf{J}_a$: Jacobiano de la configuración.
- $\dot{\mathbf{J}}_a$: Derivada temporal del Jacobiano.
- $\mathbf{x}$: Posición en el espacio cartesiano.
- $\dot{\mathbf{x}}$: Velocidad cartesiana.
- $\ddot{\mathbf{x}}$: Aceleración cartesiana.
- $\mathbf{x}_{\text{des}}, \dot{\mathbf{x}}_{\text{des}}, \ddot{\mathbf{x}}_{\text{des}}$: Referencias deseadas.
- λ : Ganancia de la superficie de deslizamiento.
- $\mathbf{S}$: Función de deslizamiento.
- $\dot{\mathbf{S}}$: Derivada de la función de deslizamiento.
- k, k_2, k_3 : Ganancias del controlador.
- $\tanh$: Función tangente hiperbólica, usada para suavizar el control discontinuo.
- $\#$: Símbolo que representa la pseudoinversa (si aplica).

2.7 Control por Impedancia

El control dinámico por impedancia es un enfoque diseñado para regular el comportamiento del manipulador durante la interacción física con su entorno, definiendo una relación dinámica específica entre las fuerzas de contacto y el error de posición. El objetivo es que el sistema emule el comportamiento de un mecanismo virtual de masa-resorte-amortiguador, logrando así que el robot “ceda” o aplique

fuerza de manera controlada de acuerdo con los requisitos de la tarea, a pesar de las restricciones del entorno. Aunque una de las principales dificultades de este método es la necesidad de un modelo dinámico preciso o la inclusión de sensores de fuerza/torque para evitar comportamientos imprevistos, el control por impedancia es especialmente adecuado para garantizar la seguridad en operaciones que involucran contacto directo con entornos blandos o variables. Esto lo convierte en una opción valiosa para aplicaciones en entornos altamente sensibles y dinámicos, como es el caso de la cirugía robótica.

Este método tiene ventajas significativas para el control de sistemas robóticos en contextos donde el éxito de la tarea depende de la gestión de fuerzas de interacción, como en aplicaciones quirúrgicas para sutura o manipulación de tejidos. Su capacidad de regular la rigidez virtual permite mantener un rendimiento adecuado y seguro a pesar de variaciones inesperadas en la consistencia o el comportamiento dinámico de los órganos. Además, el control por impedancia es eficaz en el manejo de dinámicas no lineales complejas, facilitando la adaptación del extremo del robot a superficies irregulares sin riesgo de ejercer presiones excesivas o destructivas. Su implementación matemática en el espacio operacional permite estructurar el comportamiento deseado directamente en las coordenadas de la tarea, optimizando así el desempeño y la destreza de los manipuladores robóticos UR5 en entornos quirúrgicos altamente restringidos [36].

2.7.1 Diseño del control por impedancia en el espacio operacional

Para modelar esta interacción, se define el error de pose en el espacio operacional como $\mathbf{e} = \mathbf{p}_d - \mathbf{p}$ y su derivada temporal como $\dot{\mathbf{e}} = \dot{\mathbf{p}}_d - \dot{\mathbf{p}}$. El comportamiento dinámico objetivo que se desea imponer en el extremo del manipulador (TCP) queda gobernado por la siguiente ecuación diferencial de segundo orden:

$$\mathbf{M}_d \ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{D}_d \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_d \mathbf{e} = \mathbf{f}_{ext} \quad (\text{II.27})$$

Donde $\mathbf{M}_d$, $\mathbf{D}_d$ y $\mathbf{K}_d$ son las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez deseadas, respectivamente, y $\mathbf{f}_{ext}$ representa el vector de fuerzas externas ejercidas por el entorno sobre el efector final del robot.

Para acoplar esta dinámica virtual con la física real del manipulador UR5, se recurre al modelo dinámico en el espacio articular [33], expresado como :

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau} - \mathbf{J}^T(\mathbf{q}) \mathbf{f}_{ext} \quad (\text{II.28})$$

Donde $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ es la matriz de inercia articular, $\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ representa la matriz de fuerzas de Coriolis y centrípetas, $\mathbf{g}(\mathbf{q})$ es el vector de pares gravitacionales, $\boldsymbol{\tau}$ es el vector de torques articulares aplicados por los actuadores, y $\mathbf{J}^T(\mathbf{q})$ es la transpuesta del Jacobiano geométrico del robot.

Con el fin de diseñar una ley de control capaz de linealizar y desacoplar el sistema desde la perspectiva del espacio de la tarea, se define la aceleración de referencia u operacional $\mathbf{y}$ mediante la manipulación de la dinámica objetivo, asumiendo un escenario de interacción suave o compensada donde la masa deseada se iguala a la inercia operacional del robot ($\mathbf{M}_d = \mathbf{M}_x$). De este modo, la aceleración comandada se estructura como:

$$\mathbf{y} = \ddot{\mathbf{p}}_d + \mathbf{M}_d^{-1} (\mathbf{D}_d \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_d \mathbf{e}) \quad (\text{II.29})$$

Para proyectar de manera exacta esta aceleración y compensar los efectos dinámicos intrínsecos del manipulador, las matrices de inercia, Coriolis y gravedad deben ser transformadas al espacio operacional. Siguiendo la formulación del espacio

de trabajo, la matriz de inercia operacional $\mathbf{M}_x(\mathbf{q})$ y el vector de fuerzas no lineales operacionales $\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ se calculan a partir de sus contrapartes articulares mediante las siguientes relaciones:

$$\mathbf{M}_x(\mathbf{q}) = (\mathbf{J}(\mathbf{q})\mathbf{M}^{-1}(\mathbf{q})\mathbf{J}^T(\mathbf{q}))^{-1} \quad (\text{II.30})$$

$$\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{J}^{\dagger T}(\mathbf{q}) (\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q})) - \mathbf{M}_x(\mathbf{q})\dot{\mathbf{J}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} \quad (\text{II.31})$$

Finalmente, aplicando el principio de linealización por realimentación (Feedback Linearization) en el espacio de la tarea, se obtiene la ley de control por torque computado basada en impedancia operacional. Esta ley determina el vector de torques articulares $\boldsymbol{\tau}$ que se debe enviar a los motores del UR5 para garantizar el comportamiento viscoelástico deseado durante la manipulación quirúrgica:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^T(\mathbf{q}) [\mathbf{M}_x(\mathbf{q})\mathbf{y} + \boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})] \quad (\text{II.32})$$

Sustituyendo el vector de aceleración de referencia $\mathbf{y}$ de la ecuación II.29, la estructura final del controlador queda definida como:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^T(\mathbf{q}) [\mathbf{M}_x(\mathbf{q}) (\ddot{\mathbf{p}}_d + \mathbf{M}_d^{-1}(\mathbf{D}_d\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_d\mathbf{e})) + \boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})] \quad (\text{II.33})$$

Esta formulación asegura que las fuerzas de acoplamiento no lineales y gravitacionales del UR5 sean completamente canceladas por el bucle interno del controlador, permitiendo que el cirujano o el entorno interactúen con el efector final percibiendo únicamente las propiedades mecánicas virtuales $(\mathbf{M}_d, \mathbf{D}_d, \mathbf{K}_d)$ sintonizadas en el espacio de la tarea.

2.8 Sistema Operativo Robótico (ROS)

ROS es un framework que engloba un conjunto de herramientas que facilitan el desarrollo de sistemas robóticos; como drivers para componentes, comunicación entre programas, implementación de algoritmos de control, simulación de entornos de trabajo y gestión de paquetes. Actualmente el desarrollo Open Source ha permitido que el sistema evolucione con cada nueva versión agregando nuevas herramientas y simplificando procesos.

Al ser un framework con un vasto conjunto de herramientas, se necesita un control de compatibilidad entre estas, lo que se logra estableciendo versiones de ROS dependientes del sistema operativo Linux, bajo la distribución Ubuntu. Es así que existen distintas versiones de ROS, siendo que a partir de 2020 se denominan las nuevas versiones bajo el nombre de ROS2 [37][38]

2.8.1 Estructura

La estructura de funcionamiento de ROS se basa en el sistema de espacios de trabajo, cada espacio de trabajo funciona como un entorno de desarrollo en el que sus programas podrán crear redes de comunicación organizada o incluso dependencias entre ellas. Un espacio de trabajo debe primero ser habilitado dentro del entorno de ROS para poder ser visualizado globalmente. Así, distintos espacios de trabajos habilitados pueden establecer redes de comunicación aún mayores sin la desventaja del costo computacional que tendría tener disponibles todos los paquetes instalados.

La organización dentro de un espacio de trabajo se compone de paquetes, cada paquete gestiona las distintas dependencias que necesitará su contenido y permite definir el funcionamiento de este dentro del espacio de trabajo. Un paquete puede fungir como mensajero, código ejecutable, organizador de sistemas, definir la

estructura física de un robot o solo guardar parámetros. Esta modularidad dentro del espacio de trabajo permite una gestión más sencilla al momento de definir proyectos complejos.

Una de las funciones de este tipo de arquitectura es permitir la construcción y compilación de los distintos programas dentro del espacio de trabajo de forma conjunta, jerarquizando los paquetes por nivel de dependencia. Asimismo permite construir bajo ciertos parámetros a fin de facilitar el desarrollo modular del espacio de trabajo.

2.8.2 Nodos y Tópicos

Dentro de un paquete, los programas que se ejecutan y desempeñan las distintas tareas como procesamiento de datos, lectura de sensores o funcionamiento de actuadores se denominan nodos. Cada nodo puede establecer un canal de comunicación bajo la función de publicador y/o subscriptor; lo que permite establecer nodos bajo la tarea de solo publicar información, solo recibir información o realizar ambas tareas bajo una red más compleja en la que podrá suscribirse, leer la información publicada por otro nodo, procesarla y publicar a su vez para que otro nodo la use.

Estos canales de comunicación usados entre nodos se denominan tópicos. Cada nodo define un tópico específico por el que publicará su mensaje al espacio de trabajo, donde podrá ser leído por otros nodos. Así, un nodo puede estar conectado a múltiples nodos y emitir datos que servirán para otros nodos. Esta compleja red de nodos y tópicos son la base del funcionamiento adecuado de un sistema robótico.

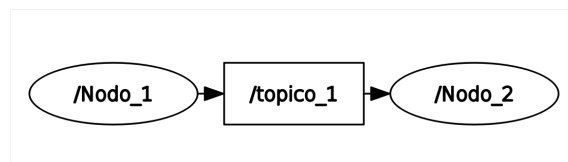


FIGURA 2.10: Nodos comunicados mediante un tópico

Para desarrollar nodos se necesita de un lenguaje de programación, dependiendo de cual se elija, el paquete será definido de manera distinta. Actualmente se definen dos lenguajes de programación para ROS, C++ y Python. Cada uno ofrece beneficios propios de su forma de trabajo.

2.8.3 Lanzadores

Si bien los nodos y tópicos funcionan de manera que crean una red de comunicación compleja, estos necesitan ser inicializados primero. A su vez cada nodo puede usar una variedad de parámetros distintos o archivos de configuración que se encuentran en otros paquetes. Para agilizar la ejecución de sistemas más complejos se desarrollaron los paquetes lanzadores. Estos paquetes ordenan y permiten gestionar los distintos nodos necesarios para el funcionamiento correcto del sistema creado. Un lanzador permite llamar a los distintos paquetes que se encuentren en el entorno de ROS, iniciar ejecutables, llamar archivos de configuración, definir parámetros necesarios para iniciar nodos de forma adecuada, incluso llamar a otros lanzadores.

Actualmente existen dos formas de definir un lanzador, mediante un archivo XML o mediante Python, ambas ofrecen funciones similares bajo sus formas de descripción y nomenclaturas.

2.9 Interfaces gráficas en ROS

La abstracción al momento de ejecutar un sistema robótico en ROS puede llegar a dificultar la interacción con usuarios poco familiarizados con los distintos lenguajes de programación usados en los nodos o ejecutables necesario en el sistema a desarrollar. Bajo esta premisa se necesita una capa visual que convierta la información del entorno de ROS a gráficas, indicadores, etc. Esta capa visual puede ser

creada en la terminal, a manera de menús con entradas de valor o inputs y visualización de los resultados; o de forma más elaborada, mediante un framework gráfico como Qt5 o Ctk, que permitan agregar una interfaz más amigable e intuitiva.

Los frameworks de desarrollo son un conjunto de herramientas que permiten construir de manera organizada una interfaz de usuario completa, permitiendo mostrar imágenes, capturas de video, llenar formularios, etc. En el contexto de ROS, los frameworks deben permitir ejecutar los nodos y comunicarse con ellos, permitiendo una interacción de alto nivel entre el usuario y el sistema.

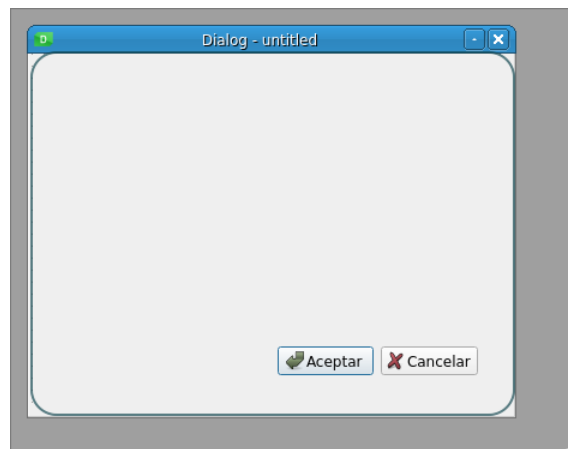


FIGURA 2.11: Interfaz con el framework Qt5

2.9.1 Rviz

Rviz, ahora en su versión Rviz2, es la herramienta de visualización 3D de ROS. Fue desarrollado para tener compatibilidad con los distintos tópicos desarrollados en el entorno de ROS. Rviz contiene un gran conjunto de herramientas de visualización que permiten realizar tanto análisis de estructura o modelos de robots en 3D, como visualización de mapeos realizados por robots móviles en planos 2D. Los tópicos gráficos que maneja Rviz incluyen lectores de modelos URDF (Unified Robot Description Format), nube de puntos, marcadores, árbol de transformaciones, vectores, etc.

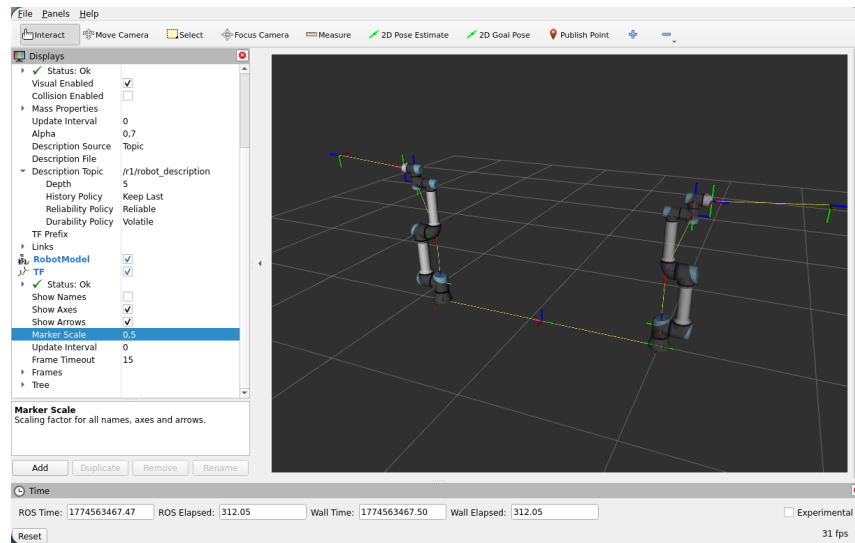


FIGURA 2.12: Interfaz de Rviz2

Para poder usarlo en proyectos de ROS se puede optar por abrirlo desde terminal o incluirlo en el listado de nodos que abrirá un lanzador.

2.9.2 Gazebo

Dentro de las herramientas de simulación en ROS se encuentra Gazebo, un simulador con alta compatibilidad de plugins e integración con los sistemas desarrollados en el entorno de ROS. Este simulador permite replicar condiciones físicas reales, como gravedad, colisiones, interacción entre objetos, iluminación, visualización de sensores, etc.

Si bien no es una herramienta propia de ROS como Rviz, está desarrollada casi a la par y muchos de los paquetes existentes se crearon para tener compatibilidad con Gazebo, y esta a su vez desarrolla distintos complementos y herramientas que refuerzan este vínculo.

La simulación en Gazebo permite incluir elementos como bloques, mesas, sillas y diversas herramientas, extraídas de bibliotecas públicas, para representar de manera realista las tareas que llevará a cabo el sistema.

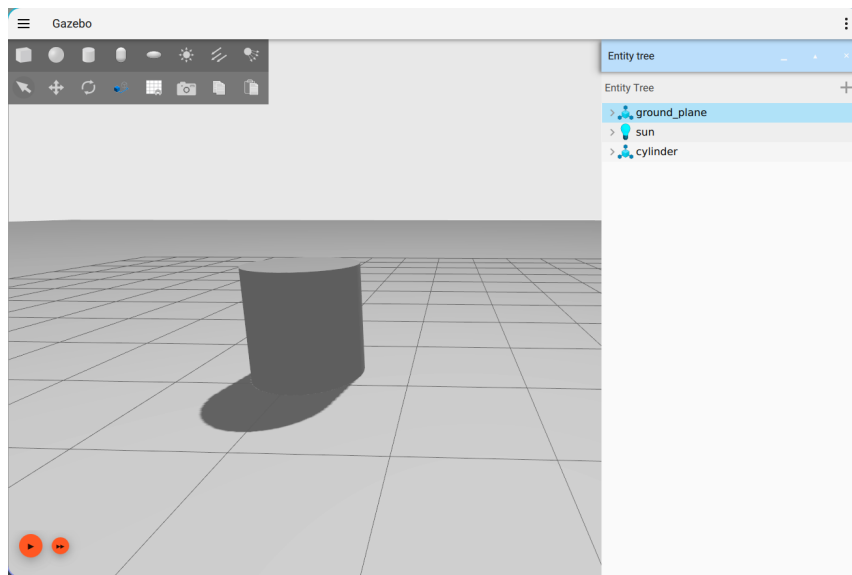


FIGURA 2.13: Entorno de Gazebo

2.9.3 Qt5

Entre los frameworks más usados se encuentra Qt5, construido en C y con soporte para Python, permite desarrollar interfaces multiplataformas y es la base de las herramientas gráficas de ROS; debido a esto, se pueden crear interfaces que tenga de manera embebida algunas de las características de las herramientas de ROS, como es el visualizador 3D de Rviz.

Qt5 trabaja con un esquema de widgets, cada widget se puede ordenar dentro de Layouts, estos a su vez pueden ser agregados dentro de otro widget, así sucesivamente haciéndolo más sencillo de organizar. Adicionalmente, permite el uso de archivos de configuración gráfica en su propio lenguaje similar a CSS, denominado QSS.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo se describe de manera detallada la metodología empleada para diseñar, implementar y evaluar un sistema robótico teleoperado con retroalimentación háptica, orientado a mejorar la precisión y seguridad en procedimientos de sutura en heridas superficiales. La ruta metodológica sigue un enfoque experimental, en el que se desarrollan y validan componentes mediante simulaciones en entornos que toman en consideración variables físicas como la masa, gravedad e inercia y análisis cuantitativos que aseguren la viabilidad técnica del sistema acorde a los parámetros de desempeño del controlador para el seguimiento de la trayectoria.

3.1 Metodología de desarrollo basada en la norma VDI 2206

El desarrollo del sistema robótico se estructuró siguiendo la norma VDI 2206, una metodología reconocida para el diseño de sistemas mecatrónicos que propone un enfoque en “V” modificado. Esta metodología permite una integración temprana y concurrente de los dominios mecánico, electrónico y de control, promoviendo la validación continua desde las etapas iniciales del diseño.

La metodología contempla una fase exploratoria, donde se analizan los principios físicos, conceptos funcionales y alternativas tecnológicas, y una fase sistemática de diseño, donde se desarrollan modelos del sistema, simulaciones, implementación física y validación final.

En este proyecto, la fase exploratoria incluyó el análisis de los requerimientos del procedimiento de sutura, la evaluación de dispositivos candidatos (UR5, Geomagic Touch) y la definición preliminar de principios físicos relevantes (fuerzas de interacción, precisión posicional, escalamiento de movimientos). Posteriormente, en la fase de desarrollo sistemático, se aplicó la metodología en cuatro etapas clave:

1. Diseño conceptual: definición de arquitectura del sistema, identificación de comunicación entre componentes y especificaciones funcionales.
2. Modelado y simulación: desarrollo del modelo dinámico del UR5 y simulación del entorno en Gazebo con los elementos 3D añadidos.
3. Implementación: integración de nodos ROS 2, C++, librerías oficiales de los equipos utilizados y protocolos de comunicación entre estos.
4. Validación: pruebas en escenarios reales en el laboratorio de Ingeniería Mecatrónica para medir precisión, respuesta dinámica y calidad de la retroalimentación háptica.

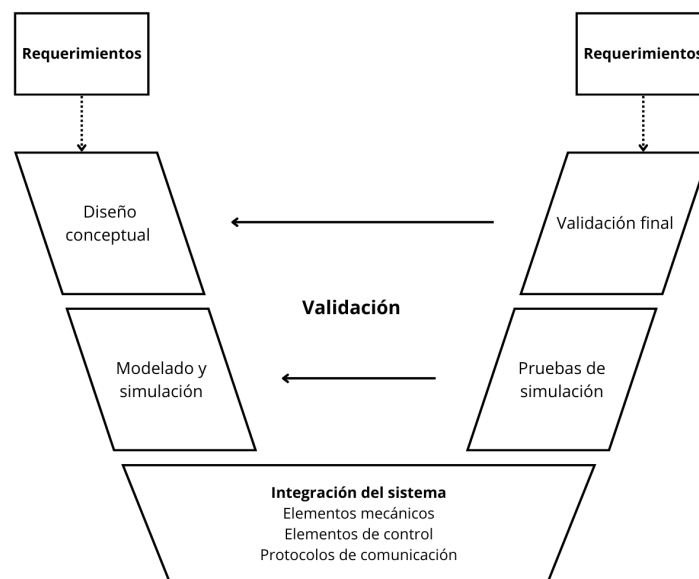


FIGURA 3.1: Esquema de la metodología VDI 2206

3.2 Diseño del sistema robótico

En esta fase inicial se establecen los requerimientos funcionales y técnicos del sistema robótico, considerando las demandas propias del procedimiento de sutura. Se seleccionan los dispositivos principales, incluyendo el manipulador UR5 y el dispositivo háptico Geomagic Touch, definiendo sus roles dentro del sistema. Además, se desarrolló un modelo cinemático y dinámico del UR5 utilizando el método de Denavit-Hartenberg, lo que permitió determinar la posición en tiempo real del efector final con base en los valores articulares y facilitar su integración en la plataforma de simulación.

i	d_i	θ_i	a_i	α_i
1	0.1625	q_1	0	$-\frac{\pi}{2}$
2	0	q_2	0.425	0
3	0	q_3	0.3922	0
4	0.1333	$q_4 - \pi$	0	$\frac{\pi}{2}$
5	0.0997	$q_5 + \pi$	0	$\frac{\pi}{2}$
6	0.0996	q_6	0	0

TABLA 3.1: Tabla de parámetros Denavit-Hartenberg

En paralelo, se configuró un entorno virtual en Gazebo v11, utilizando ROS 2 Humble como marco de trabajo. Al poder simular las condiciones físicas reales, como la gravedad, y las interacciones con objetos simulados, se logró realizar pruebas preliminares en un contexto controlado y seguro.

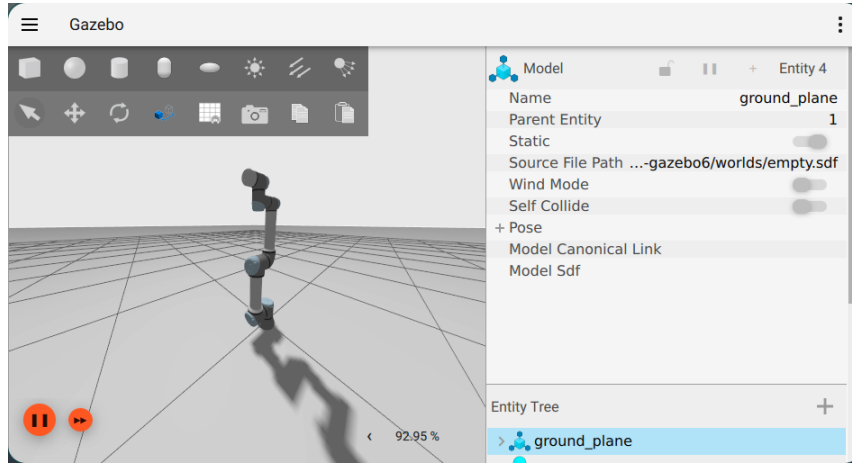


FIGURA 3.2: Entorno de Gazebo con el Robot UR5e

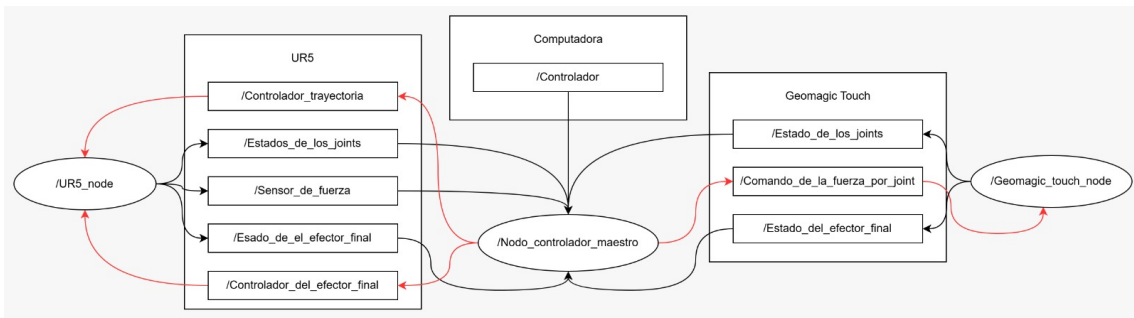


FIGURA 3.3: Comunicación de tópicos y nodos planteada

3.3 Implementación del sistema de control

El desarrollo del control se centra en dos dispositivos clave: el manipulador UR5 y el Geomagic Touch. Para el UR5, se diseñaron tanto un controlador basado en dinámica inversa como un optimizador cinemático, ambos permiten generar movimientos precisos en función de las entradas de posición y velocidad admitidas por el fabricante. Estos controladores se complementan con un módulo de optimización, propio del fabricante, para ajustar los parámetros de desempeño, logrando un balance adecuado entre velocidad de respuesta y precisión.

En el caso del dispositivo háptico, se calibra su capacidad para enviar y recibir señales de posición y fuerza, estableciendo un puente efectivo entre el usuario y el manipulador robótico. Además, se desarrollan transformaciones que escalan los movimientos del dispositivo háptico al espacio de trabajo del UR5, garantizando que las acciones del operador se reflejen fielmente en la teleoperación.

3.3.1 Interfaz háptica-robótica

Para enlazar el sistema háptico, se utiliza el software que brinda la empresa 3D Systems para el sistema operativo Linux. Este software de OpenHaptics permite desarrollar el controlador en C/C++. De esta forma, dado que los robots manipuladores también se controlan en este sistema operativo, el intercambio de información se realiza mediante la publicación y suscripción de nodos en ROS. Además, teniendo en cuenta que el robot manipulador es teleoperado, se controla principalmente la parte del efector final con la punta del lápiz que porta el dispositivo háptico, ya que la forma del controlador y la del brazo no son similares; sin embargo, se busca que ambos lleguen a tener posiciones similares para que el movimiento sea más fluido. Asimismo, se implementa una interfaz gráfica donde se puede observar el movimiento del robot en tiempo real con Rviz. Estas tareas son similares a las descritas en [21], donde se realizó un proceso similar para un robot ABB IRB 120.

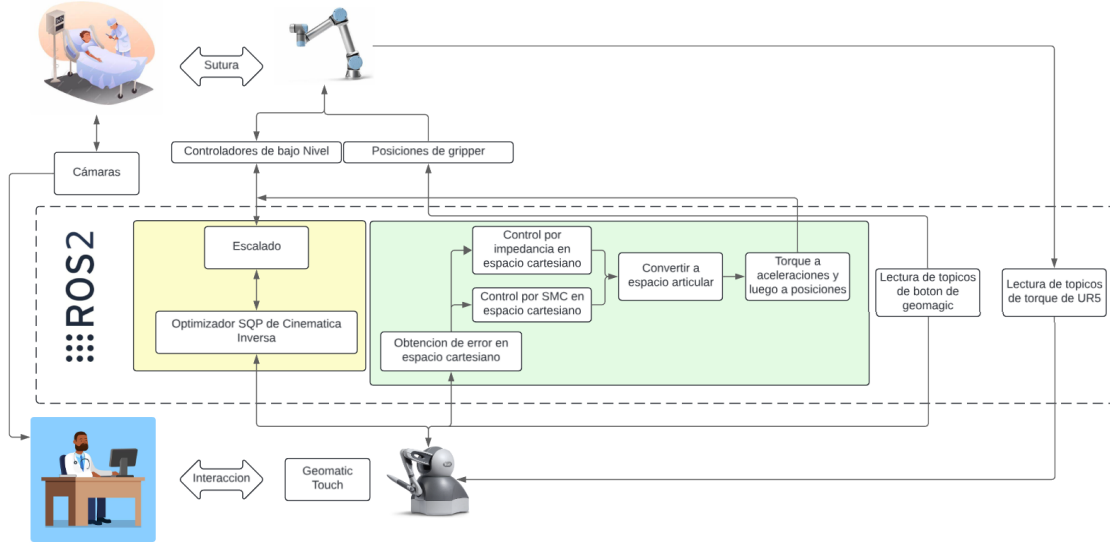


FIGURA 3.4: Esquema de teleoperación con retroalimentación háptica

3.3.2 Control por optimización

Una de las arquitecturas de control propuestas es un optimizador cuadrático que permita realizar el proceso de cinemática inversa de manera rápida y precisa. Se planteó un problema de minimización cuadrática para una función costo que penaliza el error de pose del efector final, posición y orientación de forma conjunta, respecto a la velocidad articular, siguiendo restricciones de velocidad $\dot{\mathbf{q}}$ y de valor articular $\mathbf{q}$. Para ello, el error de posición $\mathbf{e}_p$ y el de orientación $\mathbf{e}_o$ (representado en su parte vectorial) se agrupan en un único vector de error de pose $\mathbf{e}(q) \in \mathbb{R}^6$:

$$\mathbf{e}(q) = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_p \\ \mathbf{e}_o \end{bmatrix} \quad (\text{III.1})$$

y, de manera análoga, el Jacobiano de posición $\mathbf{J}_p(q)$ y el de orientación $\mathbf{J}_o(q)$ se apilan en un único Jacobiano geométrico $\mathbf{J}(q) \in \mathbb{R}^{6 \times n}$:

$$\mathbf{J}(q) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_p(q) \\ \mathbf{J}_o(q) \end{bmatrix} \quad (\text{III.2})$$

La importancia relativa entre posición y orientación dentro de la función costo se incorpora mediante una única matriz de pesos $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$, construida como una matriz diagonal por bloques a partir de los vectores escalares W_p y W_o , ambos finalmente fijados en 1.0 luego de realizar pruebas de sensibilidad y convergencia:

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} W_p & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & W_o \end{bmatrix} \quad (\text{III.3})$$

El problema cuadrático resultante se resuelve con el solver OSQP, añadiendo una regularización de Tikhonov ($\lambda = 10^{-6}$) a la Hessiana para garantizar que sea definida positiva y evitar inestabilidades numéricas cerca de singularidades del Jacobiano.

$$\min_{\dot{\mathbf{q}}} \quad \|\mathbf{W}(\mathbf{J}(q)\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{e}(q))\|^2$$

Luego de operar la función costo general, se pueden ordenar los términos de manera que despejemos la Matriz Hessiana $\mathbf{H}$ y la Matriz Gradiente $\nabla g(\mathbf{q})$, en función del Jacobiano y el error ya ponderados, $\mathbf{J}_w(q) = \mathbf{W}\mathbf{J}(q)$ y $\mathbf{e}_w(q) = \mathbf{W}\mathbf{e}(q)$:

$$\mathbf{H} = \mathbf{J}_w(q)^T \mathbf{J}_w(q) = \mathbf{J}(q)^T \mathbf{W}^2 \mathbf{J}(q) \quad (\text{III.4})$$

$$\nabla g(\mathbf{q}) = -\mathbf{J}_w(q)^T \mathbf{e}_w(q) = -\mathbf{J}(q)^T \mathbf{W}^2 \mathbf{e}(q) \quad (\text{III.5})$$

Finalmente, se definió la función a minimizar de la forma:

$$\min_{\dot{\mathbf{q}}} \quad \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{H} + \nabla g(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}$$

$$|\Delta \mathbf{q}| < 0.5 \text{ rad por iteración}$$

$$|\mathbf{q}| < 2\pi$$

El resultado es un valor de paso $\Delta \mathbf{q}$ acotado directamente a un máximo de 0.5 rad por iteración; cuando el valor articular resultante se acerca al límite físico de $\pm 2\pi$, la cota se reduce al margen restante disponible hasta dicho límite, de modo que el paso nunca produce una configuración articular fuera de rango. Este valor de paso se adiciona a la configuración articular real del robot para ser enviado en la siguiente iteración del bucle del programa principal.

$$\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + \Delta \mathbf{q} \tag{III.6}$$

3.3.3 Control por modo deslizante

La implementación del controlador SMC sigue la ley de control descrita en el capítulo de marco teórico: en cada ciclo de control se calcula la superficie de deslizamiento $\mathbf{S}$ a partir del error de seguimiento cartesiano y sus derivadas, y se obtiene el torque de control $\boldsymbol{\tau}$ correspondiente. Las ganancias $\boldsymbol{\lambda}$, $\mathbf{k}$ y $\mathbf{k}_2$ son vectores de 6 componentes, una por cada eje del error cartesiano (posición y orientación), aplicadas mediante producto elemento a elemento ($\boldsymbol{\lambda} \odot \mathbf{e}$); esto es matemáticamente equivalente a aplicar cada ganancia como la diagonal de una matriz ($\text{diag}(\boldsymbol{\lambda}) \cdot \mathbf{e}$), forma en la que se presentan en el capítulo de marco teórico. Únicamente k_3 se mantiene como una ganancia escalar única que controla la pendiente de la función

tanh que suaviza la ley de control. Los valores utilizados se muestran en la Tabla 3.2.

λ	20, 20, 20, 20, 20, 20
k	50, 50, 50, 50, 50, 50
k_2	10, 10, 10, 10, 10, 10
k_3	10

TABLA 3.2: Ganancias del control por modo deslizante

Para evitar inestabilidades numéricas al acercarse a configuraciones singulares del Jacobiano, la ley de control emplea una pseudo-inversa amortiguada:

$$\mathbf{J}^\dagger = \mathbf{J}^T (\mathbf{J}\mathbf{J}^T + \delta^2 \mathbf{I})^{-1} \quad (\text{III.7})$$

donde δ es un factor de amortiguamiento pequeño.

3.3.4 Control por impedancia

La implementación del controlador por impedancia sigue la ley de torque computado descrita en el capítulo de marco teórico: en cada ciclo de control se calcula el error de pose $\mathbf{e}$ y su derivada respecto a la trayectoria deseada, y se proyecta la dinámica virtual masa-resorte-amortiguador al espacio articular mediante el Jacobiano del robot. Las ganancias $\mathbf{K}_d$ (rigidez) y $\mathbf{D}_d$ (amortiguamiento) son igualmente vectores de 6 componentes, aplicados como la diagonal de una matriz ($\text{diag}(\mathbf{K}_d) \cdot \mathbf{e}$), organizados según el formato $K_x, K_y, K_z, K_{\phi x}, K_{\phi y}, K_{\phi z}$. Para esta arquitectura se emplearon los valores mostrados en la Tabla 3.3.

$\mathbf{K}_d$	1850, 1850, 1850, 500, 500, 500
$\mathbf{D}_d$	10, 10, 10, 10, 10, 10

TABLA 3.3: Ganancias del control por impedancia

3.3.5 Frecuencia de control y conversión de torque a posición

Dado que las restricciones del fabricante impiden comandar al UR5 directamente mediante señales de torque, la salida $\boldsymbol{\tau}$ de ambos controladores dinámicos (SMC e impedancia) se convierte a una referencia de posición articular antes de ser transmitida al robot. Los registros de los ensayos muestran que, en la práctica, el controlador QP operó cerca de los 500 Hz nominales ($dt \approx 2.0$ ms), mientras que SMC e impedancia operaron efectivamente en un rango de 100–120 Hz ($dt \approx 8$ –9 ms), por debajo de los 500 Hz configurados como frecuencia objetivo.

Para el controlador por impedancia, la conversión se realiza mediante un esquema de Euler semi-implícito: primero se actualiza la velocidad articular con la aceleración calculada, $\dot{\mathbf{q}}_{k+1} = \dot{\mathbf{q}}_k + \ddot{\mathbf{q}} dt$, y luego la posición con la velocidad ya actualizada, $\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + \dot{\mathbf{q}}_{k+1} dt$. Para el controlador SMC, en cambio, se emplea una expansión de segundo orden (modelo de aceleración constante):

$$\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + \dot{\mathbf{q}}_k dt + \frac{1}{2} \ddot{\mathbf{q}} dt^2 \quad (\text{III.8})$$

Este segundo esquema tiene un error de truncamiento local de orden $O(dt^3)$, frente a $O(dt^2)$ del esquema semi-implícito, por lo que resulta más preciso en este contexto de lazo cerrado, donde la velocidad articular se vuelve a medir directamente del robot en cada ciclo en lugar de acumularse por integración abierta durante muchos pasos.

3.4 Interfaz de lanzador

El lenguaje de programación usado para los bucles de control y la transmisión/recepción de datos del robot es C++, lenguaje en el que se definieron clases para cada nodo usado. La arquitectura de gestión de paquetes y ejecutables fue ROS2 Humble, lo que permitió la comunicación entre los distintos programas desarrollados gracias a su sistema de nodos publicadores y suscriptores. Si bien los programas y nodos se pueden lanzar desde la terminal o desde un ejecutable, parte de los objetivos de este trabajo de investigación es la integración de todo el sistema en un solo entorno, capaz de ser reproducible y facilitando la ejecución de los nodos dentro de la arquitectura ROS. Bajo esta premisa se desarrolló una interfaz de usuario basada en el framework Qt5 y usando Python (PyQt5) como el lenguaje de programación encargado de la lógica de funcionamiento.

La interfaz de usuario integra los lanzadores/driver del sistema, que permite conectar mediante red (ethernet o wifi) el equipo con los dos robots, y mediante usb a los periféricos, como son los dispositivos hápticos, la cámara y los puertos ModBus para los grippers.

3.4.1 Lógica en C++

El control y la lógica de funcionamiento de cada esquema de control se trabajaron en nodos de ROS desarrollados en C++, esto debido a la necesidad de reducir los tiempos de ejecución que se requieren en el bucle principal de control. Se dividió la lógica interna de cada controlador en nodos que al ser compilados generan librerías internas que pueden ser usadas por distintos nodos dentro del espacio de trabajo, reduciendo la carga computacional al no necesitar la carga de variables o funciones extras. Por otro lado, cada nodo se desarrolló para poder admitir argumentos y un

espacio de trabajo independiente, por lo que se pudo usar el mismo nodo para los dos robots del banco de trabajo sin problemas.

3.4.2 Interfaz en Python

La interfaz que carga cada uno de los nodos y lanzadores se desarrolló con PyQt5 con el objetivo de integrar la herramienta gráfica RViz, diseñada bajo la arquitectura Qt5 y compatible con interfaces desarrollada en esta. El diseño de la interfaz está orientada a poder configurar tanto el robot como el modo de operación.

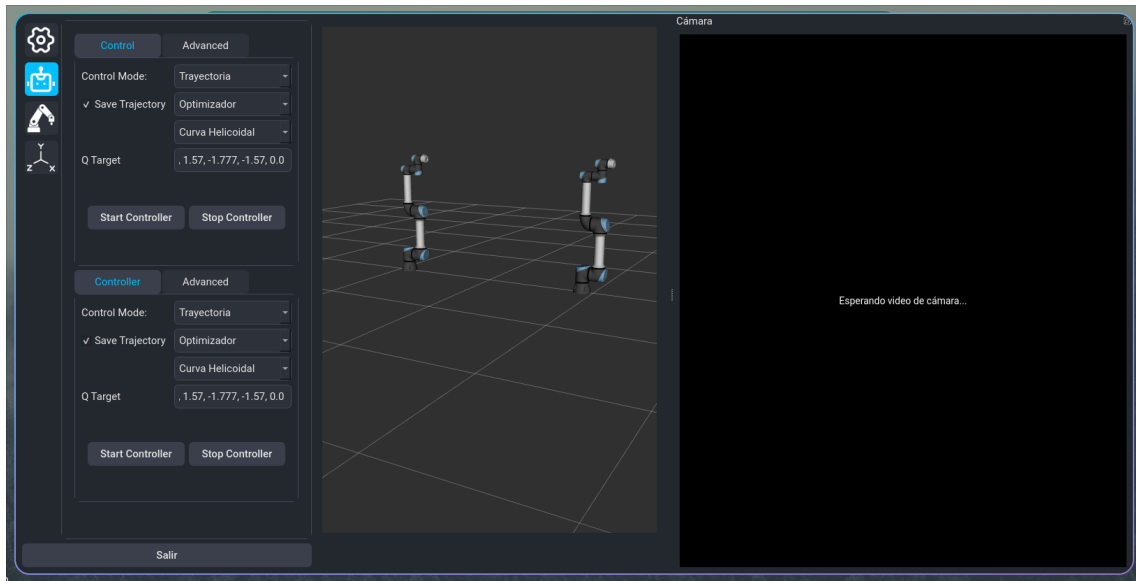
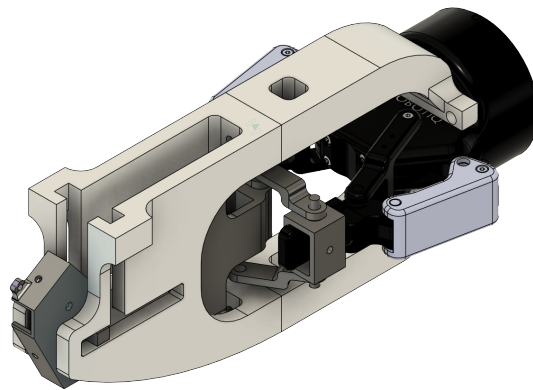


FIGURA 3.5: Interfaz en PyQt5. Se muestran de izquierda a derecha el área de configuración, el visualizador 3D de Rviz y el visualizador de la cámara

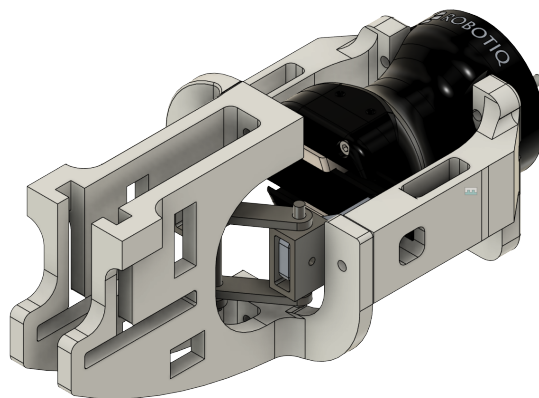
3.5 Diseño y fabricación de adaptadores

3.5.1 Adaptador de una pinza genérica para el gripper Robotiq 2F-85 para UR5

El diseño de las piezas se realizó utilizando el software Fusion 360 de la empresa Autodesk. Asimismo, se utilizó instrumentos de precisión de 0.01 milímetros para la medición de los elementos físicos que se buscan adaptar. Estas piezas 3D fueron impresas con PLA al 50 % de densidad en el laboratorio de mecatrónica 201 de la UTEC.



(a) Ensamblaje final gripper 2f 85 de la empresa Robotiq



(b) Ensamblaje final gripper hand-e de la empresa Robotiq

FIGURA 3.6: Vistas principales del ensamble final.

3.5.2 Adaptador del efector final del Geomagic Touch para sutura

El dispositivo háptico cuenta con una adaptación específica para el procedimiento de sutura, ya que este proceso requiere la sujeción de una aguja e hilo. Dado que el Geomagic Touch se puede desacoplar, se diseñó un adaptador en forma de lápiz que se acopla al efector final para desempeñar esta función. Este diseño se basa en un mecanismo similar al presentado en [39], donde se logró adaptar un sistema que permite la inserción de los dedos para evaluar el efecto de un punto pivote sobre la rigidez que se mide.

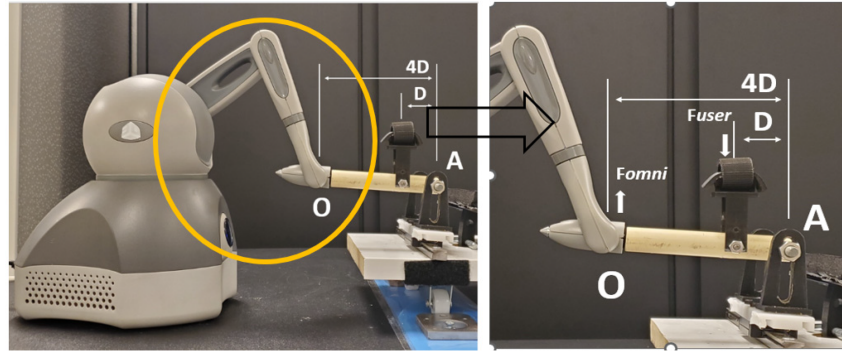


FIGURA 3.7: Modificación al efector final del módulo geomagic touch en [39]

3.6 Validación experimental

La validación experimental se organizó en tres etapas. En la primera, se comparó el desempeño de las tres arquitecturas de control (impedancia, modo deslizante y optimización cuadrática) mediante pruebas de seguimiento a trayectoria en simulación, evaluando cada arquitectura sobre dos trayectorias de referencia de dificultad creciente: una trayectoria recta y una curva helicoidal de radio variable, esta última pensada para exigir un seguimiento más demandante en aceleración y cambio de dirección. En la segunda etapa, se validó el sistema completo mediante un movimiento de teleoperación guiado por el operador a través del Geomagic Touch, empleando la

arquitectura de mejor desempeño identificada en la primera etapa. Finalmente, en la tercera etapa se evaluó el sistema integrado (teleoperación, control y hardware) ejecutando una sutura sobre un kit de entrenamiento de cirugía laparoscópica.

3.6.1 Pruebas de seguimiento a trayectoria

Para cada una de las seis combinaciones evaluadas (3 arquitecturas $\times 2$ trayectorias) se registraron: el seguimiento tridimensional del efector final respecto a la trayectoria de referencia, el error de seguimiento en cada eje cartesiano (x, y, z) , y el esfuerzo de control requerido por cada arquitectura. La ecuación de la trayectoria recta se detalla en el capítulo de Resultados. La curva helicoidal, cuya amplitud crece de forma exponencial desde el punto inicial hasta un radio máximo A con constante de tiempo $1/c_0$, se define como:

$$[H] \begin{cases} x(t) = x_0 + A_x (1 - e^{-c_0 t}) \sin(\omega_n t) \\ y(t) = y_0 + A_y (1 - e^{-c_0 t}) \cos(\omega_n t) \\ z(t) = z_0 + A_z (1 - e^{-c_0 t}) \sin(\omega_n t) \end{cases} \quad (\text{III.9})$$

Tabla de constantes:

Variable	Símbolo	Valor
Amplitud	A_i	0.1 m
Frecuencia	ω_n	2π rad/s
Constante de tiempo	c_0	0.05 s^{-1}

TABLA 3.4: Constantes de la trayectoria helicoidal

donde x_0 , y_0 y z_0 son las coordenadas del punto inicial de la trayectoria tomadas al iniciar la prueba, por lo que no existe una coordenada específica y la

prueba se puede realizar en cualquier punto del espacio de trabajo del robot dentro de los límites de alcance del efector final.

3.6.2 Validación de teleoperación

Con la arquitectura de mejor desempeño identificada en las pruebas de seguimiento, se validó el sistema completo mediante un ejercicio de teleoperación en el que el operador guio el efector final del UR5 a través del Geomagic Touch, registrando el seguimiento del robot respecto al movimiento comandado por el operador en los tres ejes cartesianos. Se medieron los errores de seguimiento en cada eje cartesiano (x , y , z) tomando como consideración una frecuencia de control de 250 Hz, coincidente con la frecuencia de control del UR5. El esfuerzo de control μ en cada articulación se calculó siguiendo una saturación obtenida de los esfuerzos máximos de torque según el fabricante, y se registró el tiempo de finalización de la tarea.

3.6.3 Validación con el banco de trabajo

Finalmente, se evaluó el sistema integrado (teleoperación, control y hardware) ejecutando una sutura sobre un kit de entrenamiento de cirugía laparoscópica, registrando el tiempo de finalización de la tarea y el error máximo de seguimiento durante su ejecución.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

Este capítulo presenta los resultados obtenidos durante la evaluación de tres arquitecturas de control implementadas en el manipulador UR5e: control por impedancia, control por modo deslizante y optimización cuadrática (QP). El desempeño de cada estrategia se evaluó midiendo el error de seguimiento en los tres ejes coordenados, el esfuerzo de control requerido y el tiempo de cómputo de la ley de control por ciclo. La comparación de estas métricas es fundamental para determinar la alternativa más viable en la ejecución de tareas quirúrgicas teleoperadas. Todas las métricas reportadas se calcularon a partir de los registros CSV generados durante cada corrida.

Para el controlador por modo deslizante desarrollado se usaron las ganancias reportadas en la Tabla 3.2 del capítulo de marco metodológico. De igual manera, para el controlador por impedancia se emplearon las ganancias reportadas en la Tabla 3.3. Dado que las restricciones del fabricante impiden comandar al robot directamente mediante señales de par (torque), la salida de ambos controladores dinámicos se convirtió a comandos de posición articular siguiendo el esquema descrito en el capítulo de marco metodológico.

4.1 Trayectorias de prueba

Se evaluó cada arquitectura de control sobre dos trayectorias de referencia de dificultad creciente. La primera es una trayectoria recta, generada por el desplazamiento desde el punto inicial x_0 hasta un punto alejado una distancia A en cada eje,

con una aproximación exponencial de constante de tiempo $1/c_0$:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + A(1 - e^{-c_0 t}) \\ \dot{x}(t) = A c_0 e^{-c_0 t} \end{cases} \quad (\text{IV.1})$$

La segunda es una curva helicoidal de radio variable, pensada para exigir un seguimiento más demandante en aceleración y cambio de dirección, cuya amplitud crece de forma exponencial desde el punto inicial hasta un radio máximo A :

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + A_x(1 - e^{-c_0 t}) \sin(\omega_n t) \\ y(t) = y_0 + A_y(1 - e^{-c_0 t}) \cos(\omega_n t) \\ z(t) = z_0 + A_z(1 - e^{-c_0 t}) \sin(\omega_n t) \end{cases} \quad (\text{IV.2})$$

Ambas trayectorias se ejecutaron con las tres arquitecturas de control, obteniendo un total de seis pruebas evaluadas.

4.2 Comparación de arquitecturas de control

Para cada prueba se presenta el seguimiento tridimensional del efector final, el seguimiento por eje cartesiano (con su error respectivo) y el esfuerzo de control requerido. Las métricas de error se calculan sobre la norma del error de posición cartesiano registrado en cada prueba.

Durante el procesamiento de estos registros en las seis pruebas, se consideran los errores en el estado transitorio de arranque así como los errores en el estado estacionario, dado que ambos son relevantes para la tarea de teleoperación quirúrgica: el estado transitorio caracteriza qué tan rápido y con qué error cada arquitectura

regula la posición del efector final justo después de activarse el seguimiento de trayectoria, de forma análoga al posicionamiento inicial del instrumento sobre el sitio quirúrgico, mientras que el estado estacionario caracteriza la precisión de seguimiento sostenido durante la ejecución de la trayectoria, análoga al movimiento del instrumento durante el procedimiento.

En las seis pruebas se identificó que, en la versión del nodo de control empleada para estas mediciones, la pose cartesiana inicial de la trayectoria se capturaba en el instante en que el robot entraba dentro de un umbral de tolerancia de la configuración articular objetivo del movimiento inicial, antes de que dicha configuración terminara de converger por completo; al activarse el seguimiento un segundo más tarde (tras el cambio de controlador de bajo nivel), ya existía un desfase entre esa pose inicial “congelada” y la pose real medida del efector final. Este desfase constituye, en la práctica, un escalón de posición que cada arquitectura de control debe regular al inicio de la prueba, por lo que su respuesta ante él es una medida válida —aunque no planeada como tal— de la capacidad de regulación de posición de cada controlador, y se reporta a continuación como estado transitorio, junto con el error de seguimiento en estado estacionario. Se definió como estado transitorio a los primeros 2 s de cada prueba tras la activación del seguimiento, ventana en la que dicho escalón inicial se disipa por completo en la totalidad de los registros analizados; el resto de cada prueba se reporta como estado estacionario. Las figuras de seguimiento presentadas a continuación muestran el registro completo de cada prueba, incluyendo ambos estados.

La causa de este escalón inicial ya fue corregida en el nodo de control (la pose inicial se recaptura inmediatamente antes de activar el seguimiento, con la configuración articular más reciente disponible), por lo que en pruebas futuras se espera que el estado transitorio refleje únicamente la dinámica propia de cada controlador y no un desfase adicional en la referencia. Sin embargo, dado que los registros

aquí analizados se obtuvieron con la versión anterior del software y que, por razones de cronograma y disponibilidad del banco de pruebas del proyecto, no fue posible repetir las seis pruebas con la versión corregida, estos resultados —incluyendo el estado transitorio tal como se presenta— se reportan como los oficiales de este trabajo. Se plantea como trabajo futuro repetir esta batería de pruebas con el nodo corregido para verificar si el estado transitorio reportado corresponde íntegramente a la dinámica de regulación de cada controlador o si conserva algún componente del desfase de captura identificado.

4.2.1 Control por impedancia

4.2.1.1. Trayectoria recta

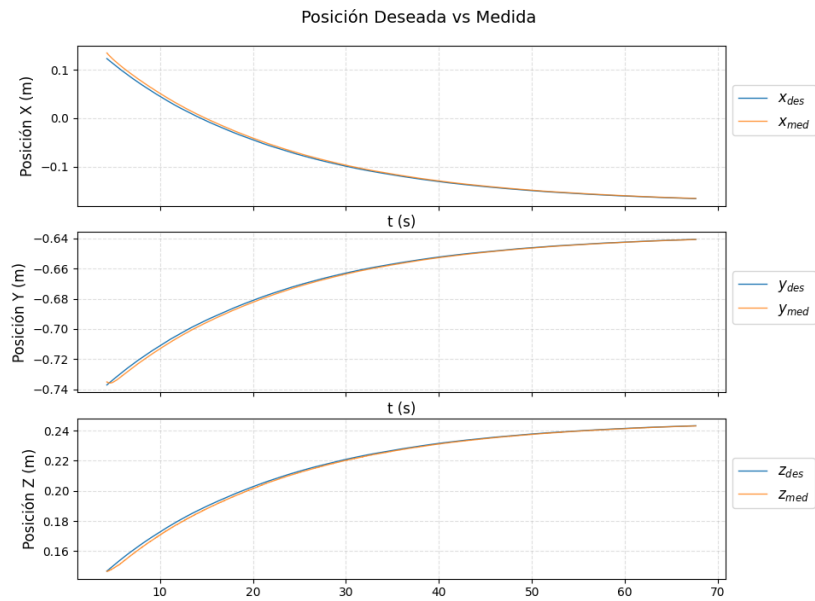


FIGURA 4.1: Seguimiento por eje cartesiano, control por impedancia, trayectoria recta

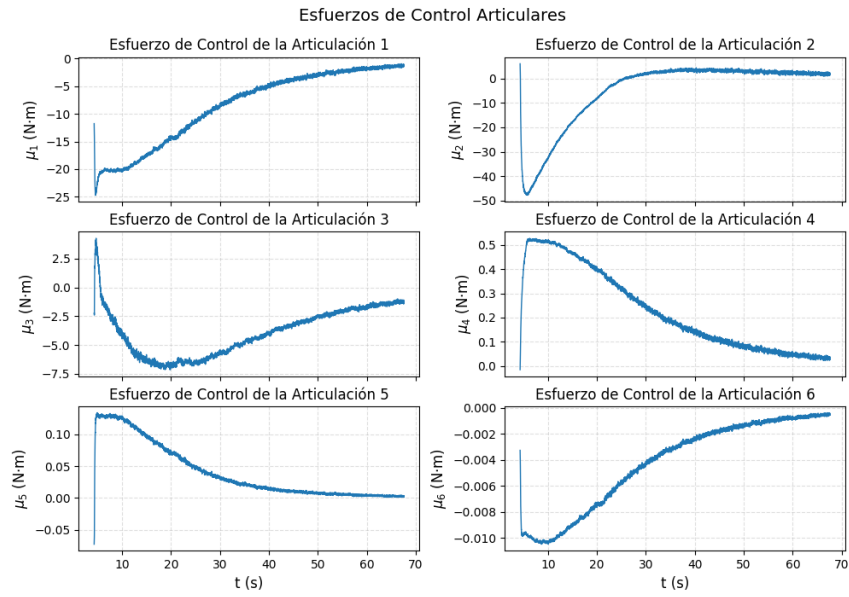


FIGURA 4.2: Esfuerzo de control, control por impedancia, trayectoria recta

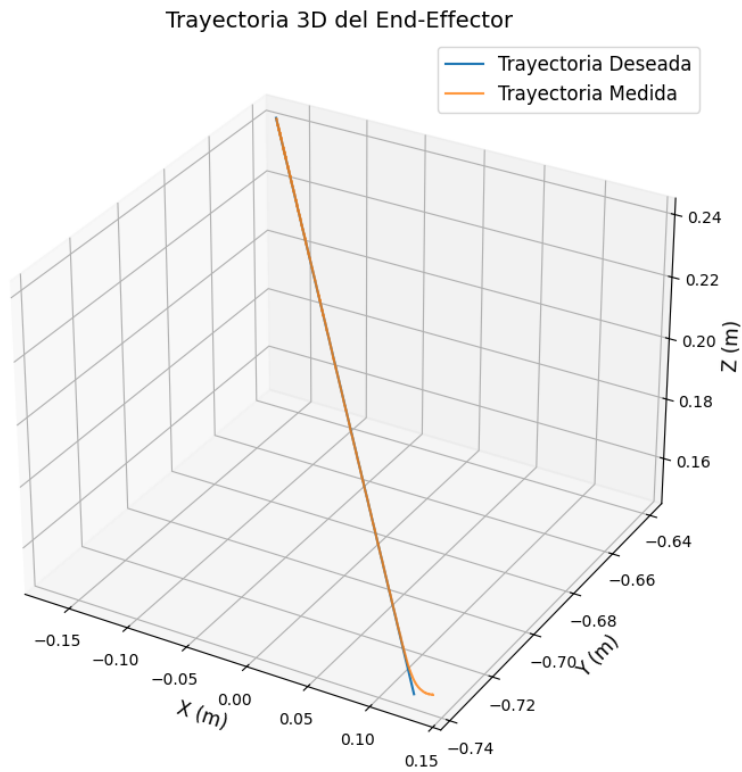


FIGURA 4.3: Seguimiento tridimensional, control por impedancia, trayectoria recta

Sobre la trayectoria recta, el control por impedancia presentó, en estado transitorio (primeros 2 s), un error máximo de 12.2 mm y un RMS de 9.2 mm mientras regulaba el escalón de posición inicial descrito anteriormente; en estado estacionario, el error máximo bajó a 8.4 mm (RMS 3.3 mm), concentrado principalmente en el eje x (máximo 7.7 mm), mientras que los ejes y y z se mantuvieron por debajo de 2.6 mm. El error de orientación se mantuvo por debajo de 0.9° durante toda la prueba.

4.2.1.2. Curva helicoidal

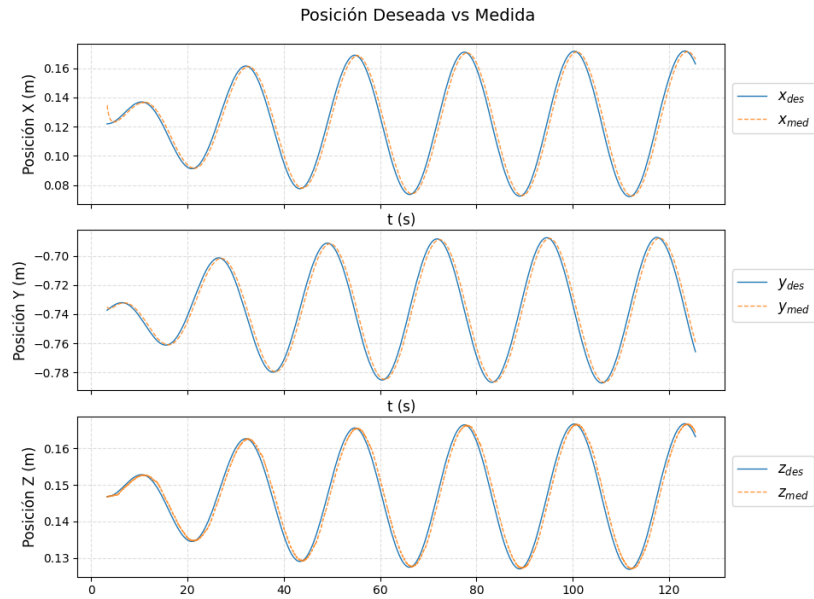


FIGURA 4.4: Seguimiento por eje cartesiano, control por impedancia, curva helicoidal

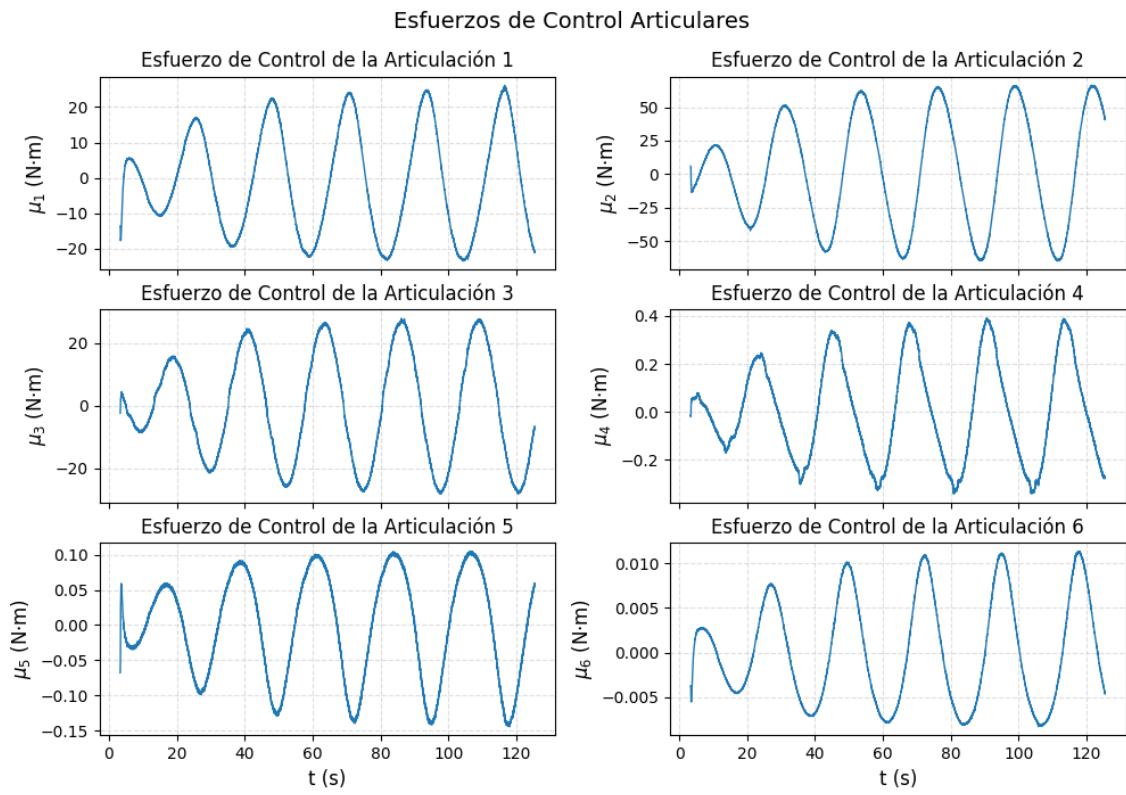


FIGURA 4.5: Esfuerzo de control, control por impedancia, curva helicoidal

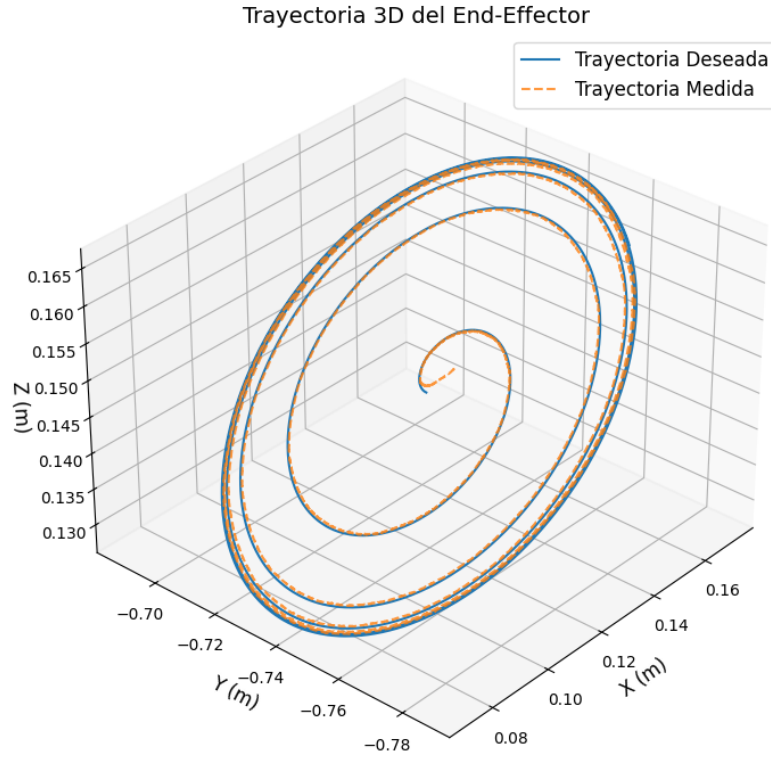


FIGURA 4.6: Seguimiento tridimensional, control por impedancia, curva helicoidal

En la curva helicoidal, más exigente en aceleración y cambio de dirección, el estado transitorio mostró un error máximo de 12.8 mm (RMS 4.5 mm), similar en magnitud al de la trayectoria recta; en estado estacionario, el error máximo fue de 8.3 mm y el RMS casi se duplicó respecto a la trayectoria recta (6.7 mm), reflejando un error de seguimiento sostenido en lugar de picos puntuales. El esfuerzo de control promedio en estado estacionario también aumentó considerablemente, de 12.6 a 44.2 (norma del vector de torque registrado).

4.2.2 Control por modo deslizante

4.2.2.1. Trayectoria recta

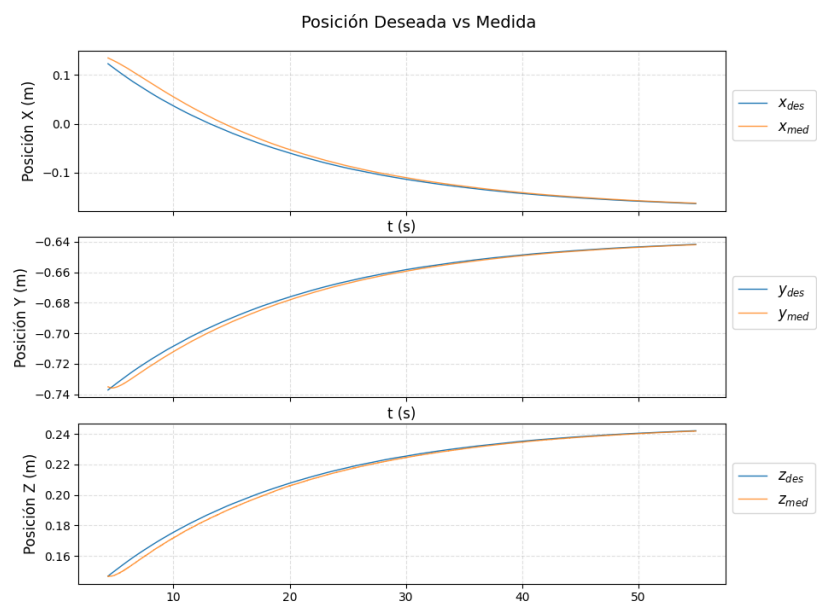


FIGURA 4.7: Seguimiento por eje cartesiano, control por modo deslizante, trayectoria recta

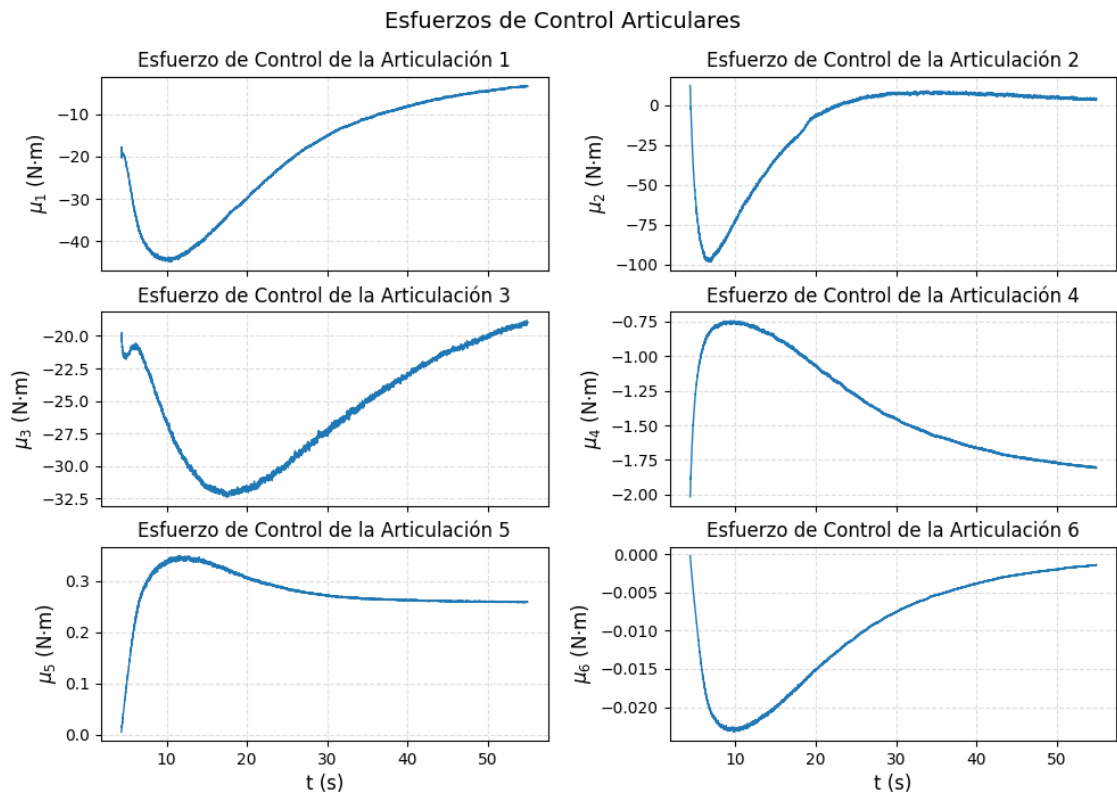


FIGURA 4.8: Esfuerzo de control, control por modo deslizante, trayectoria recta

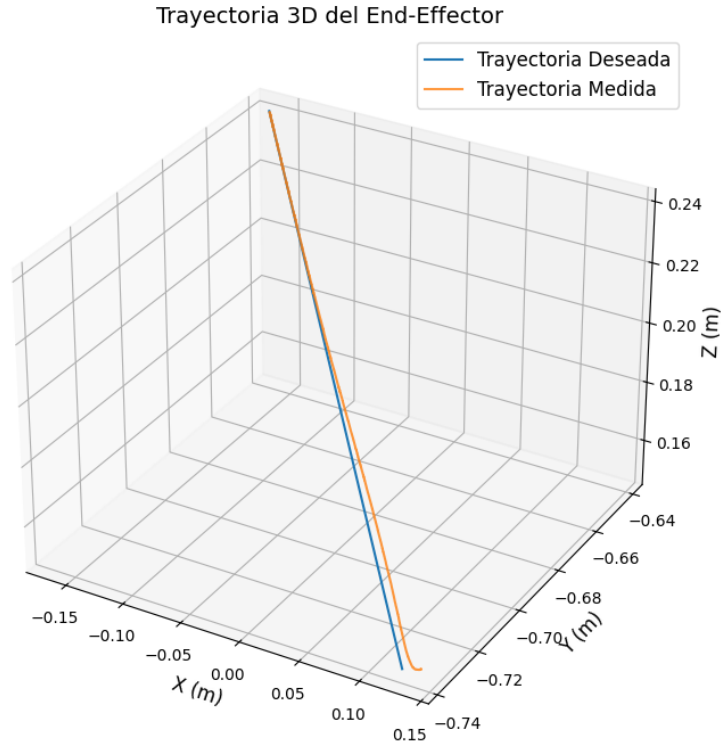


FIGURA 4.9: Seguimiento tridimensional, control por modo deslizante, trayectoria recta

El control por modo deslizante presentó, en estado transitorio, un error máximo de 21.1 mm y un RMS de 17.7 mm; a diferencia de impedancia y QP, el error no decae con rapidez tras el escalón de posición inicial, sino que continúa creciendo hasta alcanzar el máximo de toda la prueba (21.6 mm) hacia el segundo 3, ya en estado estacionario (RMS 8.7 mm), concentrado nuevamente en el eje x . Esto evidencia una fase de alcance (*reaching phase*) más lenta que en las otras dos arquitecturas, por lo que en este caso el estado transitorio refleja, al menos en parte, la dinámica propia del controlador y no únicamente el escalón de posición inicial. El esfuerzo de control promedio en estado estacionario (40.6) resultó comparable al de impedancia en su prueba más exigente, a pesar de tratarse aquí de la trayectoria más simple.

4.2.2.2. Curva helicoidal

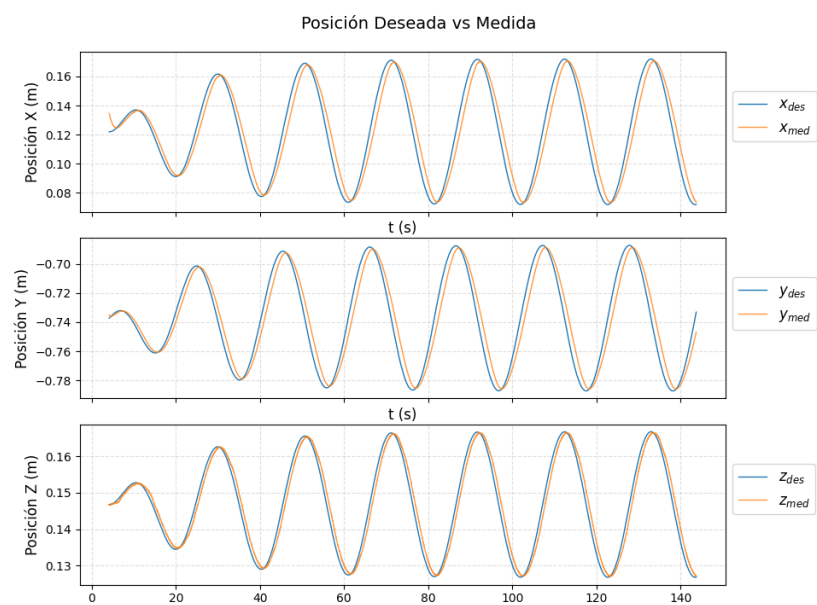


FIGURA 4.10: Seguimiento por eje cartesiano, control por modo deslizante, curva helicoidal

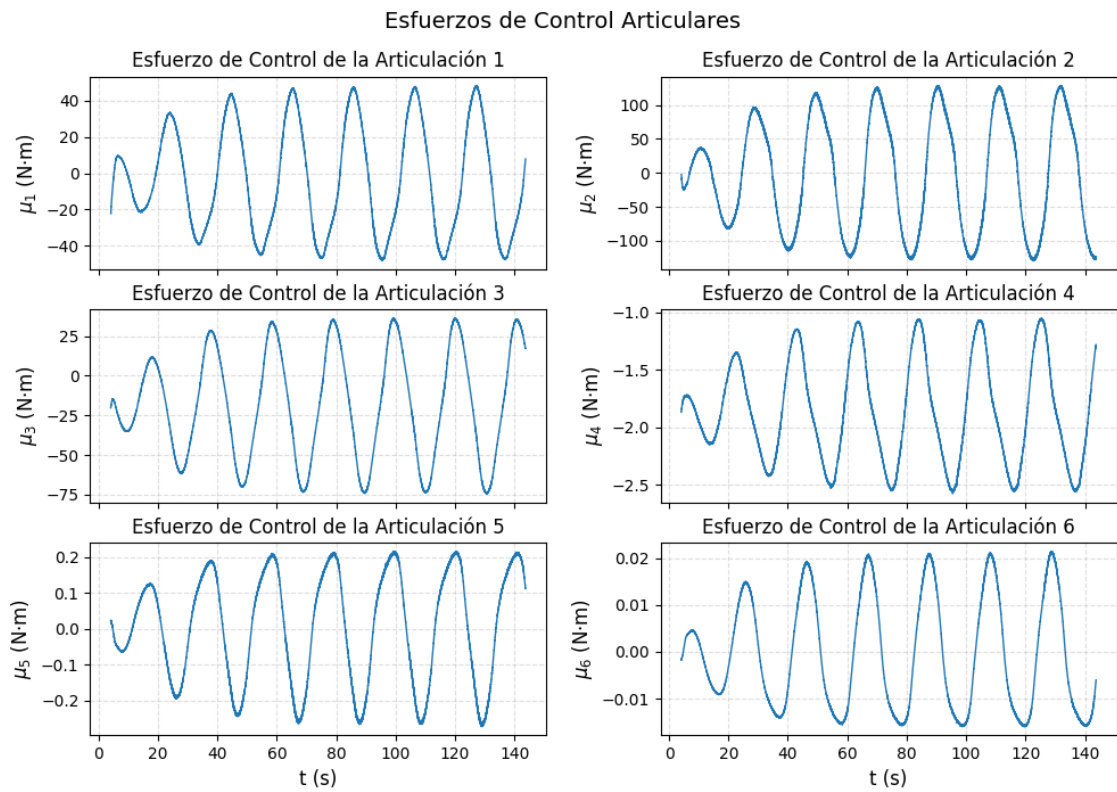


FIGURA 4.11: Esfuerzo de control, control por modo deslizante, curva helicoidal

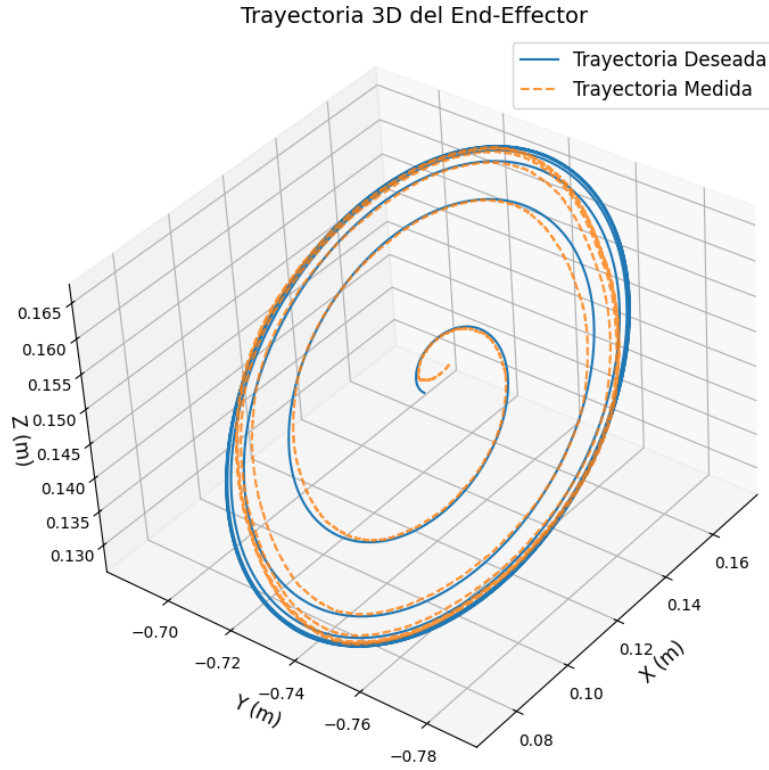


FIGURA 4.12: Seguimiento tridimensional, control por modo deslizante, curva helicoidal

En la curva helicoidal, el estado transitorio del SMC presentó un error máximo de 12.7 mm (RMS 5.7 mm); en estado estacionario, el error RMS se elevó a 12.7 mm, el más alto de las seis pruebas evaluadas, con el error prácticamente repartido por igual entre los ejes x y y (8.8 mm RMS cada uno), y el error máximo alcanzó 15.7 mm ya en régimen, no durante el transitorio inicial. El esfuerzo de control promedio en estado estacionario (92.2) también fue el más alto registrado, más del doble que en la trayectoria recta, lo que sugiere que esta arquitectura, con las ganancias utilizadas, tuvo mayor dificultad para adaptarse a los cambios de dirección sostenidos de esta trayectoria.

4.2.3 Optimización cuadrática (QP)

4.2.3.1. Trayectoria recta

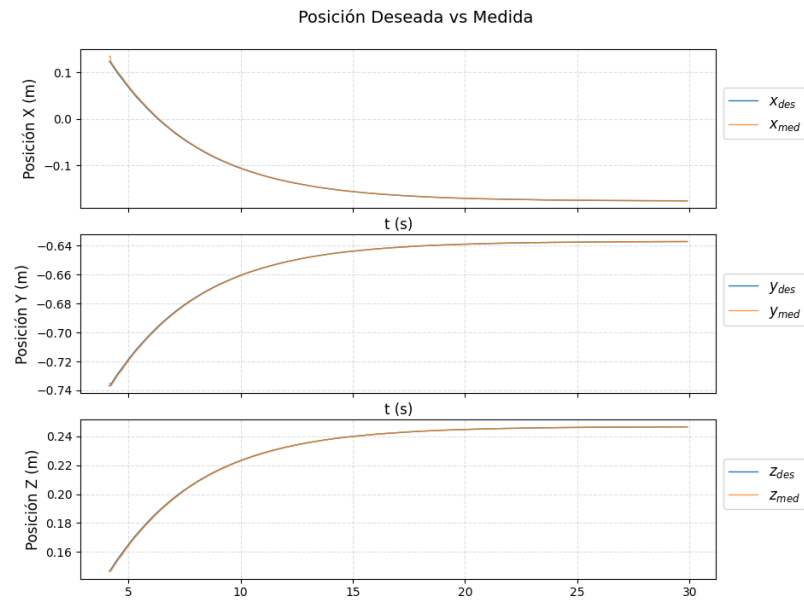


FIGURA 4.13: Seguimiento por eje cartesiano, optimización cuadrática, trayectoria recta

Esfuerzos de Control Articulares

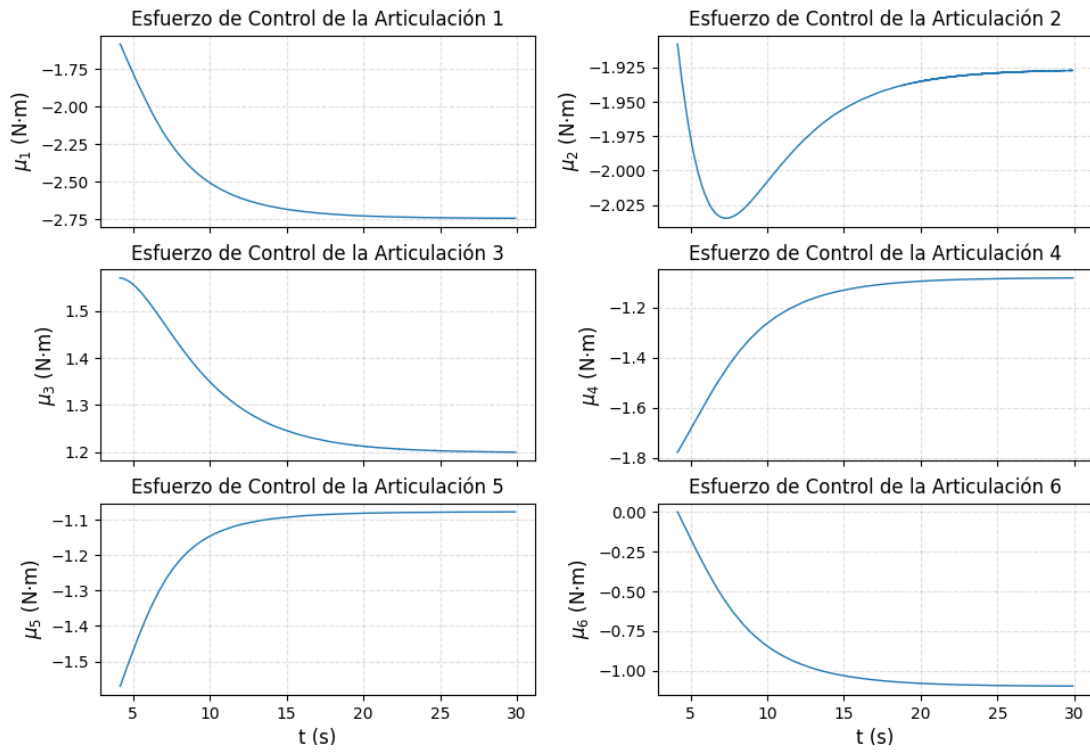


FIGURA 4.14: Esfuerzo de control, optimización cuadrática, trayectoria recta

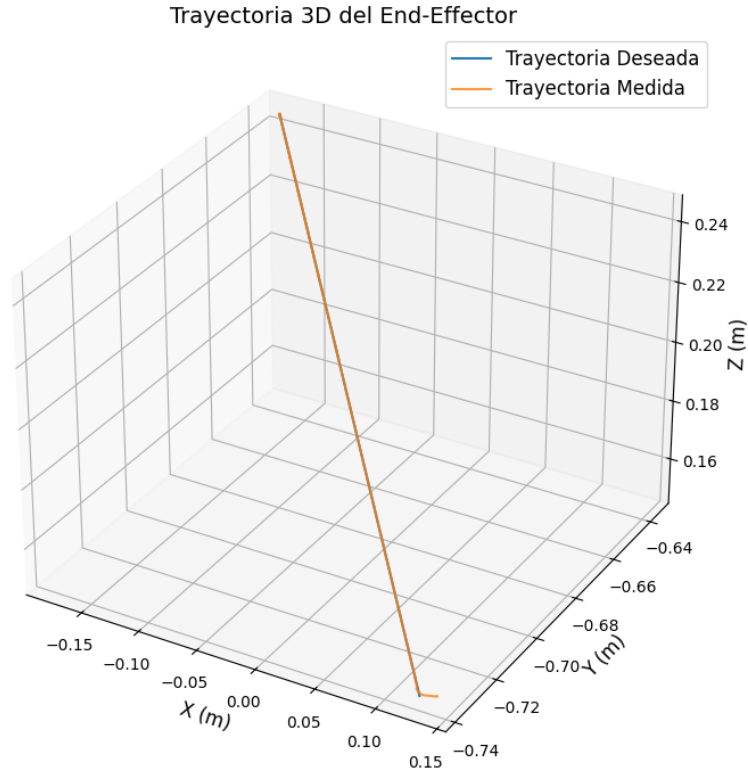


FIGURA 4.15: Seguimiento tridimensional, optimización cuadrática, trayectoria recta

El optimizador QP presentó, en estado transitorio, un error máximo de 12.4 mm en el eje x (RMS 3.6 mm) mientras regulaba el escalón de posición inicial; en estado estacionario, el error máximo bajó a apenas 2.6 mm y el RMS a 0.7 mm, muy por debajo de impedancia y SMC (casi un orden de magnitud), lo que indica una regulación de posición notablemente más rápida que la de los controladores dinámicos. Cabe precisar que, al ser una arquitectura puramente cinemática, el QP no calcula torque; el esfuerzo de control aquí graficado corresponde al paso articular Δq resuelto en cada iteración, no a un par aplicado, por lo que no es directamente comparable en magnitud con el de impedancia o SMC.

4.2.3.2. Curva helicoidal

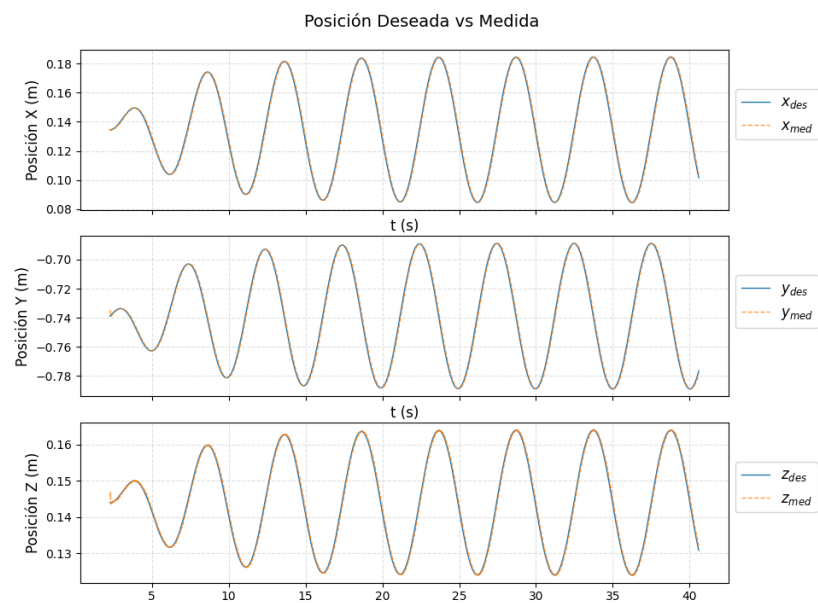


FIGURA 4.16: Seguimiento por eje cartesiano, optimización cuadrática, curva helicoidal

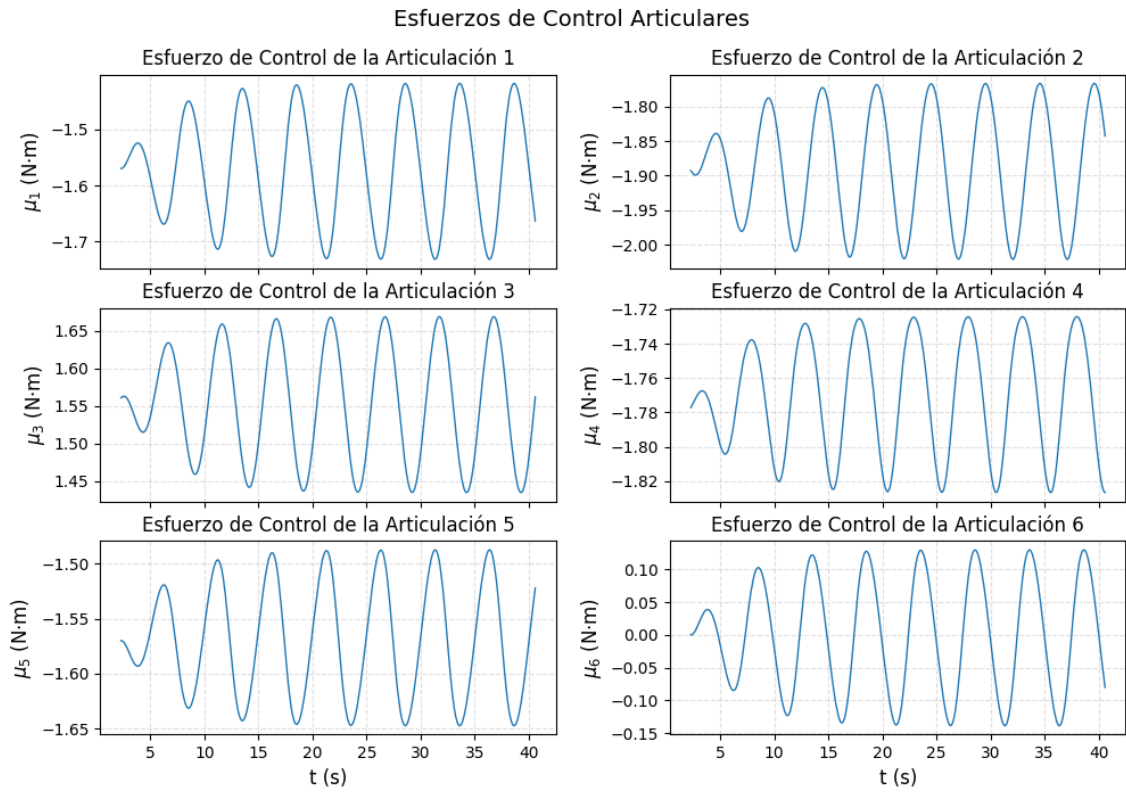


FIGURA 4.17: Esfuerzo de control, optimización cuadrática, curva helicoidal

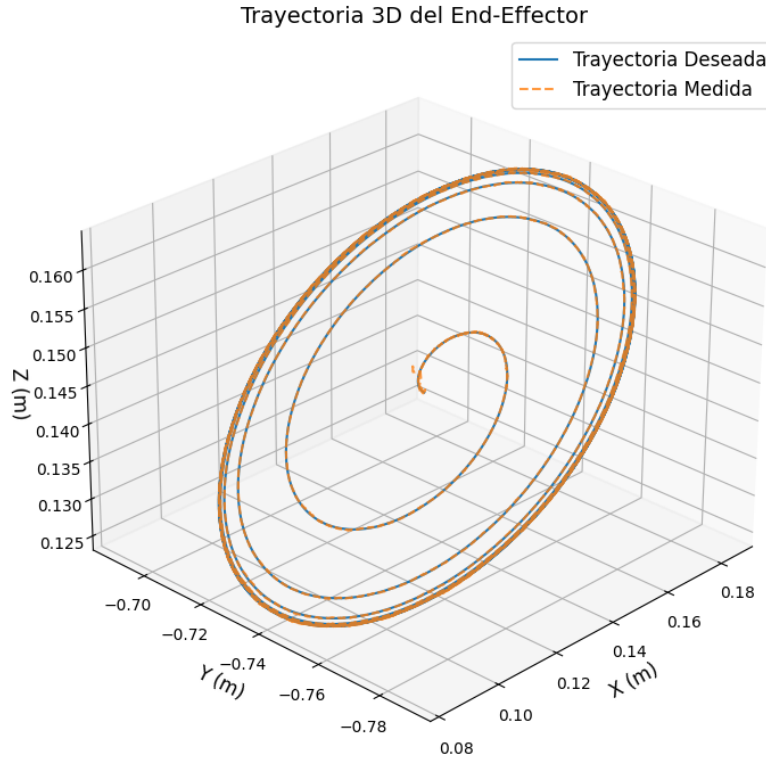


FIGURA 4.18: Seguimiento tridimensional, optimización cuadrática, curva helicoidal

En la curva helicoidal, el estado transitorio del QP presentó un error máximo de 4.7 mm (RMS 1.1 mm), notablemente menor que en la trayectoria recta; en estado estacionario, el error máximo fue de 5.4 mm y el RMS de 3.1 mm, es decir que aquí el error máximo de toda la prueba ocurre en régimen y no durante el transitorio de arranque, a diferencia de la trayectoria recta. El QP conserva, en estado estacionario, el menor error RMS de las tres arquitecturas en ambas trayectorias.

4.2.4 Síntesis comparativa

Las Tablas 4.1 y 4.2 resumen las métricas obtenidas en las seis pruebas evaluadas, para el estado transitorio y el estado estacionario, respectivamente.

Arquitectura	Trayectoria	Err. máx. (mm)	Err. RMS (mm)
Impedancia	Recta	12.2	9.2
Impedancia	Helicoidal	12.8	4.5
SMC	Recta	21.1	17.7
SMC	Helicoidal	12.7	5.7
QP	Recta	12.4	3.6
QP	Helicoidal	4.7	1.1

TABLA 4.1: Métricas de error en estado transitorio (primeros 2 s tras la activación del seguimiento, ventana en la que cada arquitectura regula el escalón de posición inicial descrito en el texto).

Arquitectura	Trayectoria	Err. máx. (mm)	Err. RMS (mm)	Esf. control prom.	Cómputo prom. (ms)
Impedancia	Recta	8.4	3.3	12.6	9.2
Impedancia	Helicoidal	8.3	6.7	44.2	8.8
SMC	Recta	21.6	8.7	40.6	8.0
SMC	Helicoidal	15.7	12.7	92.2	8.0
QP	Recta	2.6	0.7	4.0*	1.4
QP	Helicoidal	5.4	3.1	3.8*	1.6

TABLA 4.2: Métricas de error en estado estacionario (posterior a los primeros 2 s de cada prueba), junto con el esfuerzo de control y el tiempo de cómputo promedio. (*El esfuerzo de control del QP corresponde al paso articular Δq , no a un torque, y no es directamente comparable con impedancia o SMC.)

En estado transitorio, el QP mostró la regulación de posición más rápida de las tres arquitecturas (menor error tanto máximo como RMS, salvo en la trayectoria recta donde su error máximo es comparable al de impedancia), mientras que el SMC presentó la fase de alcance más lenta, con un error transitorio en la trayectoria recta incluso mayor que su propio error en estado estacionario. En estado estacionario, el optimizador QP obtuvo consistentemente el menor error RMS y el menor error

máximo de seguimiento en ambas trayectorias, además del menor tiempo de cómputo por ciclo (en promedio 1.4–1.6 ms, frente a 8–9 ms de los controladores dinámicos), lo que además le permitió operar a una frecuencia de control efectiva considerablemente mayor. El control por impedancia presentó el segundo mejor desempeño en seguimiento, mientras que el SMC, con las ganancias empleadas, mostró el mayor error y el mayor esfuerzo de control en ambas trayectorias, particularmente en la curva helicoidal. En conjunto, estos resultados sustentan la selección del optimizador QP como la arquitectura de control para la etapa de teleoperación.

4.3 Validación de teleoperación

Con la arquitectura de mejor desempeño (QP), se validó el sistema completo mediante un ejercicio de teleoperación en el que el operador guio el efector final del UR5 a través del Geomagic Touch.

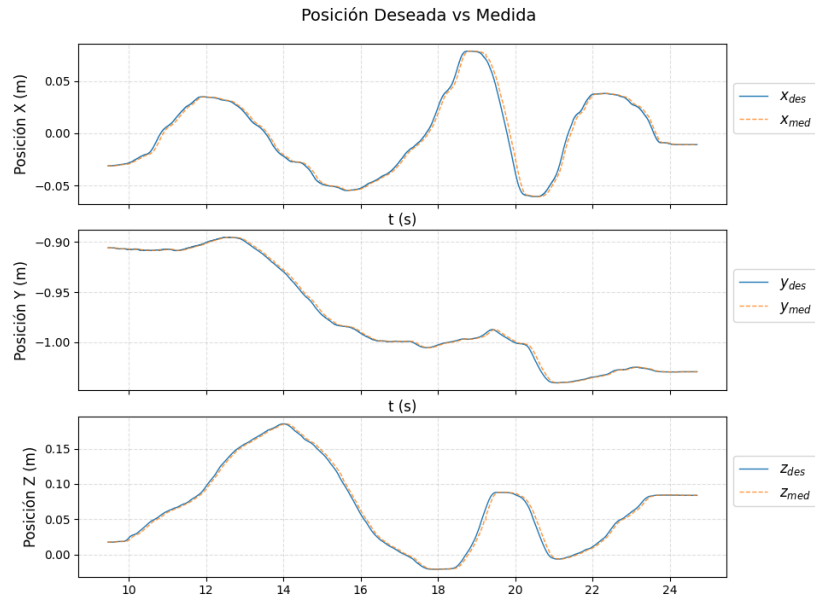


FIGURA 4.19: Seguimiento por eje cartesiano durante la teleoperación

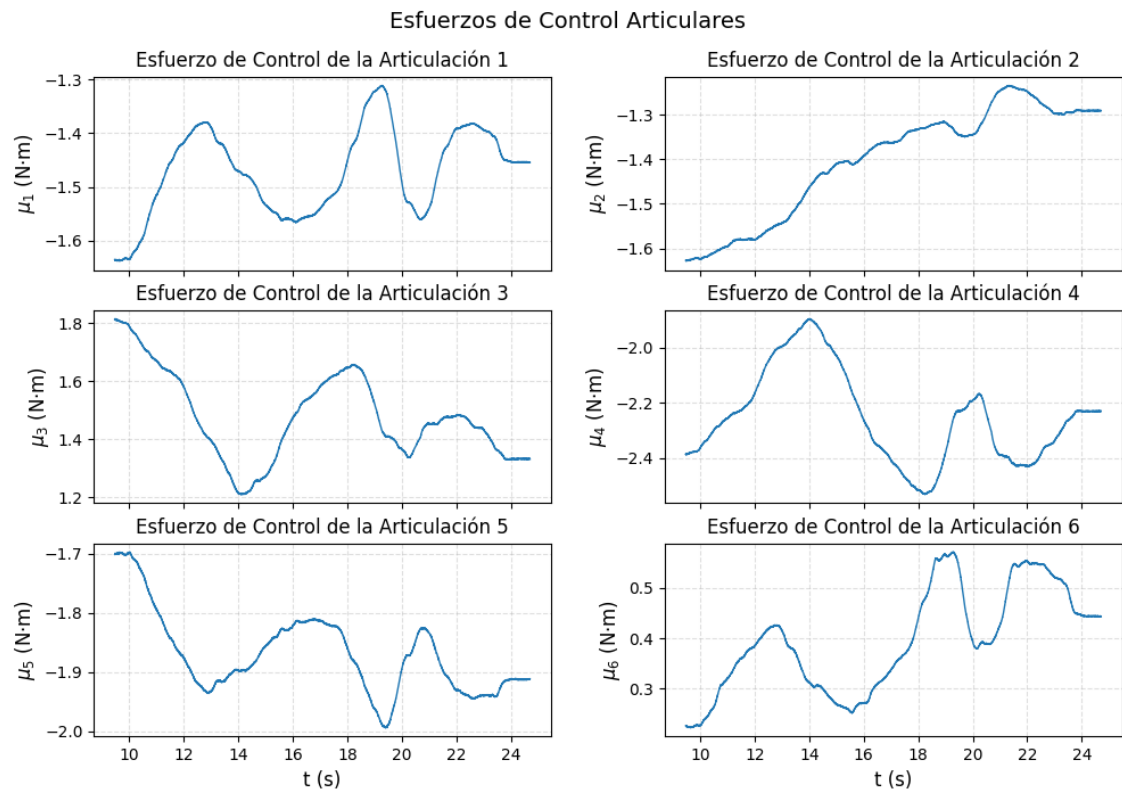


FIGURA 4.20: Esfuerzo de control durante la teleoperación

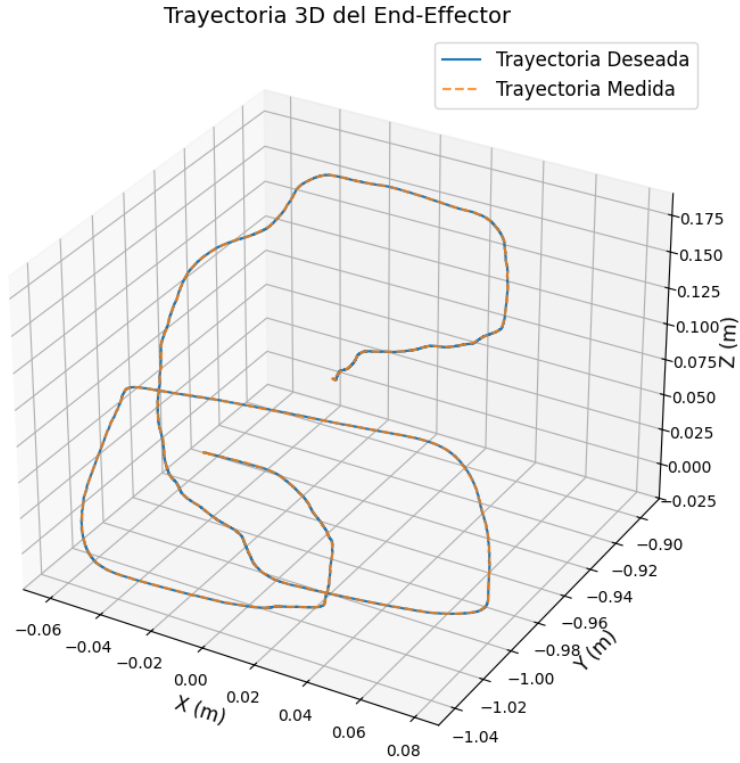


FIGURA 4.21: Seguimiento tridimensional durante la teleoperación

Durante los 15.2 s de la prueba, el error de posición se mantuvo con un máximo de 18.3 mm y un RMS de 5.1 mm, en el mismo orden de magnitud que las pruebas de seguimiento a trayectoria definida, a pesar de que aquí la referencia es generada en tiempo real por el operador y no por una ecuación suave predefinida.

4.4 Validación con el banco de trabajo

Finalmente, se evaluó el sistema integrado (teleoperación, control y hardware) ejecutando una sutura sobre un kit de entrenamiento de cirugía laparoscópica, empleando la arquitectura QP. Video adjunto en Anexos.

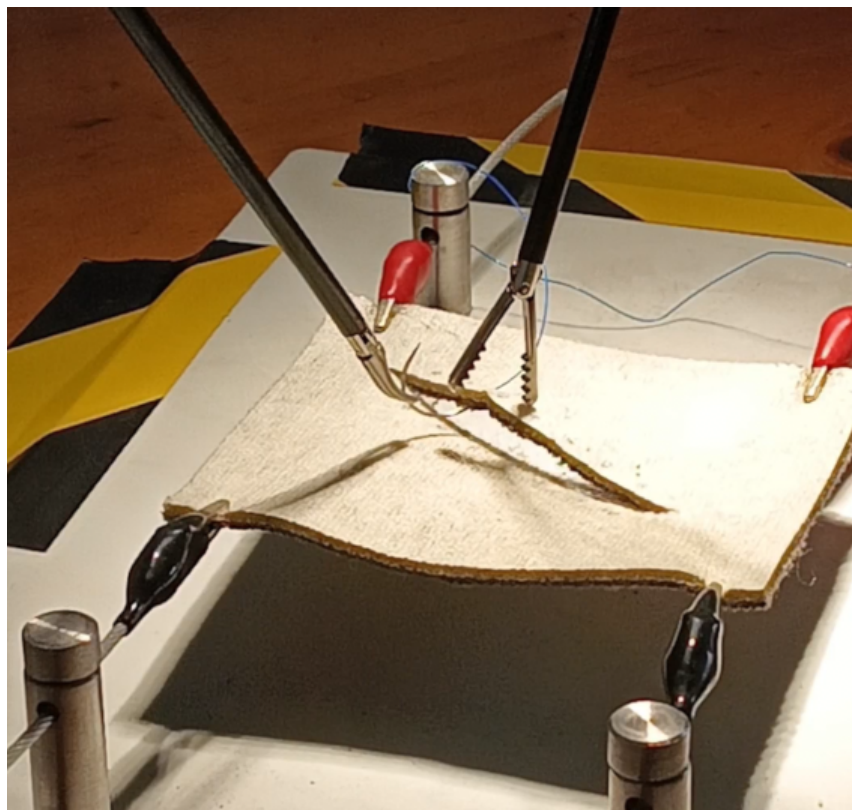


FIGURA 4.22: Prueba de sutura sobre el kit de entrenamiento de cirugía laparoscópica

CONCLUSIONES

El Banco de pruebas implementado para realizar las pruebas de sutura integran un sistema de Teleoperación para el robot UR5 que permite comandar al robot con Posiciones y Orientaciones distintas a lo largo de una trayectoria creada desde la herramienta Háptica Geomagic Touch. Para lograr un correcto funcionamiento de este sistema se realiza el diseño de 3 arquitecturas de control basadas en un control cinemático y dos controles Dinámicos. El control cinemático usa un optimizador Jerárquico y los controles dinámicos se modelan con base en el Controlador por Modos Deslizantes y el control por Impedancia.

Durante las pruebas con el control cinemático, se observó un error máximo de ± 0.05 metros en los tres ejes cartesianos durante trayectorias con curvas cerradas o movimientos bruscos. A pesar de estos errores, el tiempo de procesamiento y cálculo de las posiciones articulares fue notablemente bajo, menor a 8 ms en trayectorias suaves. Esto permitió una frecuencia de envío de datos al robot de 0.1 kHz, lo cual es esencial para un comportamiento preciso en tareas que demandan alta exactitud.

La implementación del controlador basado en optimización Jerárquica (HQP) demostró una mejora significativa en la precisión. Los errores en los tres ejes cartesianos del espacio de trabajo se redujeron a un máximo de 8 mm, manteniéndose dentro del rango de precisión establecido para un seguimiento de trayectoria adecuado.

Finalmente, las pruebas de suturas realizadas sobre un kit de cirugía laparoscópica, integrando todos los elementos del banco de prueba, confirmaron la viabilidad del sistema en un entorno controlado. Se logró un tiempo medio de finalización de 5 minutos con errores máximos de 8 mm en el seguimiento de trayectoria. Es importante destacar la aparición de 3 episodios de Jacobianos indeterminados durante movimientos bruscos, un aspecto a considerar para la robustez del sistema en situaciones dinámicas.

RECOMENDACIONES

Lorem ipsum dolor sit amet, mei no laboramus gloriatur, no timeam euri-
pidis qui, eu eos aperiam patrioque accommodare. Mei probo accommodare an, ex
case minim salutatus sit. Ad doming impetus mei, placerat verterem has no. His
assum quaeque et, ea aliquid dissentiet eum. Copiosae evertitur cum te, sea clita
disputationi ea.

Libris ridens malorum cu vis. Per vitae eirmod cotidieque cu. Cum unum
mucius alterum eu, nam enim regione appellantur id. Cum putant dignissim te, est
dolore essent definiebas ei. Facilisi convenire vix in, dictas delenit et per. Pro tota
affert argumentum cu.

e

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] T. Ambulatory and H. C. S. Branch, “National center for health statistics, national hospital ambulatory medical care survey, 2021.” NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS, Tech. Rep., 2021.
- [2] C. I. for Health Information, “Nacrs emergency department visits and lengths of stay by province/territory, 2023–2024 (q1 to q4),” 2024.
- [3] J. Kotcher, *Instrumentación Quirúrgica: Principios y Práctica*. Editorial Médica Panama, 2012.
- [4] A. M. González Cely, A. Miranda Díaz, and J. D. Alviar, “Principios en técnicas de suturas de piel: una guía para estudiantes,” *Medicas UIS*, vol. 31, pp. 65 – 76, 08 2018. [Online]. Available: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci.arttext&pid=S0121-03192018000200065&nrm=iso>
- [5] C. Freschi, V. Ferrari, F. Melfi, M. Ferrari, F. Mosca, and A. Cuschieri, “Technical review of the da vinci surgical telemanipulator,” *The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery*, vol. 9, no. 4, pp. 396–406, 2013. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rcs.1468>
- [6] L. Ma and C. Li, “Da Vinci robot-assisted surgery for deep lobe of parotid benign tumor via retroauricular hairline approach: Exploration of a new surgical method for parotid tumors,” *Oral Oncology*, vol. 159, p. 107043, Dec.

2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837524003610>
- [7] S. Kalan, S. Chauhan, R. F. Coelho, M. A. Orvieto, I. R. Camacho, K. J. Palmer, and V. R. Patel, “History of robotic surgery,” *Journal of Robotic Surgery*, vol. 4, no. 3, pp. 141–147, 2010. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11701-010-0202-2>
- [8] P. J. Coronado Martín, M. Gracia, M. Ramírez Mena, M. Bellón del Amo, J. García-Santos, and M. Fasero Laiz, “El bienestar del cirujano ginecológico mejora con la cirugía asistida por robot,” *Anales de la Real Academia Nacional de Medicina de España (An RANM)*, vol. 139, no. 3, pp. 294–302, 2022. [Online]. Available: https://analesranm.es/wp-content/uploads/2022/numero.139_03/pdfs/ar13903-rev10.pdf
- [9] J. H. Weiss AJ, “Most frequent reasons for emergency department visits, 2018,” December 2021.
- [10] V. Lucas-Guerrero, M. Pascua-Solé, J. L. Ramos Rodríguez, A. Trinidad Borrás, C. González de Pedro, J. M. Jover Navalón, P. Rebas, E. M. Targarona Soler, and X. Serra-Aracil, “Desgaste profesional o burnout en los residentes de cirugía general. encuesta de la asociación española de cirujanos,” *Cirugía Española*, vol. 98, no. 8, pp. 442–449, 2020. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009739X20301366>
- [11] G. S. Sarmiento Valverde, “Burnout en el servicio de emergencia de un hospital,” *Horizonte Médico (Lima)*, vol. 19, pp. 67 – 72, 01 2019. [Online]. Available: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2019000100011&nrm=iso
- [12] R. T. Forsch, S. H. Little, and C. Williams, “Laceration repair: A practical approach,” *Am Fam Physician*, vol. 10, no. 95, pp. 628–636, 2017.

- [13] K. Watanabe, T. Kanno, K. Ito, and K. Kawashima, "Single-master dual-slave surgical robot with automated relay of suture needle," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 65, no. 8, pp. 6343–6351, 2018.
- [14] E. J. Hanly and M. A. Talamini, "Robotic abdominal surgery," *The American Journal of Surgery*, vol. 188, no. 4, Supplement 1, pp. 19–26, 2004. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000296100400371X>
- [15] R. A. Beasley, "Medical robots: Current systems and research directions," *Journal of Robotics*, vol. 2012, no. 1, p. 401613, 2012. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2012/401613>
- [16] F. Prata, A. Ragusa, C. Tempesta, A. Iannuzzi, F. Tedesco, L. Cacciatore, G. Raso, A. Civitella, P. Tuzzolo, P. Callè, M. Pira, M. Pino, M. Ricci, M. Fantozzi, S. M. Prata, U. Anceschi, G. Simone, R. M. Scarpa, and R. Papalia, "State of the Art in Robotic Surgery with Hugo RAS System: Feasibility, Safety and Clinical Applications," *Journal of Personalized Medicine*, vol. 13, no. 8, p. 1233, Aug. 2023, number: 8 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2075-4426/13/8/1233>
- [17] J. M. B. Martínez, "Desarrollo de tecnologías de telemanipulación con alto grado de escalado orientadas a la interacción hombre-robot en entornos nucleares," *Madrid: ETSI Industriales (UPM)*, 2016.
- [18] M. Syakir, E. S. Ningrum, and I. Adji Sulistijono, "Teleoperation Robot Arm using Depth Sensor," in *2019 International Electronics Symposium (IES)*, Sep. 2019, pp. 394–399. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8901679>

- [19] A. Balmik, M. Jha, and A. Nandy, “Nao robot teleoperation with human motion recognition,” *Arabian Journal for Science and Engineering*, 2022.
- [20] E. You and K. Hauser, “Assisted Teleoperation Strategies for Aggressively Controlling a Robot Arm with 2D Input,” *Robotics: Science and Systems VII*, Jun. 2012. [Online]. Available: <https://direct.mit.edu/books/edited-volume/3728/chapter/123567/Assisted-Teleoperation-Strategies-for-Aggressively>
- [21] I. A. Ismail, H. Kobayashi, N. Matsuhira, and I. Takahashi, “Teleoperation of an ABB IRB 120 robotic manipulator and BarrettHand BH8-282 using a Geomagic Touch X haptic device and ROS,” in *2018 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)*, 2018, pp. 386–391. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8588549>
- [22] E. G. Rodríguez, N. C. Sánchez, C. López-Casado, and I. R. Blanco, “Consola de teleoperación de realidad mixta para sistemas quirúrgicos robóticos,” *Jornadas de Automática*, no. 46, 2025.
- [23] I. E. Rassi and J.-M. E. Rassi, “A review of haptic feedback in tele-operated robotic surgery,” *Journal of Medical Engineering & Technology*, Jun. 2020.
- [24] M. Sreelakshmi and T. D. Subash, “Haptic technology: A comprehensive review on its applications and future prospects,” *Materials Today: Proceedings*, vol. 4, no. 2, pp. 4182–4187, 2017. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785317303188>
- [25] H. Mohellebi, A. Kheddar, and S. Espie, “Adaptive haptic feedback steering wheel for driving simulators,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 58, no. 4, pp. 1654–1666, 2009. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4607237>

- [26] S. de Stigter, M. Mulder, and M. M. van Paassen, “Design and evaluation of a haptic flight director,” *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, vol. 30, no. 1, pp. 35–46, 2007. [Online]. Available: <https://doi.org/10.2514/1.20593>
- [27] A. F. Abate, M. Guida, P. Leoncini, M. Nappi, and S. Ricciardi, “A haptic-based approach to virtual training for aerospace industry,” *Journal of Visual Languages & Computing*, vol. 20, no. 5, pp. 318–325, 2009. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045926X09000548>
- [28] N. Enayati, E. D. Momi, and G. Ferrigno, “Haptics in robot-assisted surgery: Challenges and benefits,” *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*, vol. 9, pp. 49–65, 2016. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7425205>
- [29] L.-A. A, S.-D. B, B.-S. M, G. Álvarez I, and G. Álvarez M., “Formulaciones para la cicatrización de heridas, presente y futuro,” *Revista Española de Ciencia Farmaceutica*, 2021.
- [30] E. Nuño and L. Villaluenga, “Teleoperación [de robots]: técnicas, aplicaciones, entorno sensorial y teleoperación inteligente,” *CONACYT Reg. 169003*, p. 16, 11 2006.
- [31] S. Ballesteros, “Percepción haptica de objetos y patrones realizados: una revisión,” *Psicothema*, vol. 5, no. 2, pp. 311–321, 1993. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2018496>
- [32] C. Spence and A. Gallace, “Making sense of touch,” in *The Neural Bases of Multisensory Processes*. Routledge, 2021, ch. 4, pp. 101–132. [Online]. Available: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003135616-4/making-sense-touch-charles-spence-alberto-gallace>
- [33] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, *Robotics*, ser. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing, M. J. Grimble

- and M. A. Johnson, Eds. London: Springer, 2009. [Online]. Available: <http://link.springer.com/10.1007/978-1-84628-642-1>
- [34] A. Barrientos, L. F. Peñín, and C. Balaguer, *Fundamentos de robótica*. McGraw-Hill, 2007, google-Books-ID: ArEMPAAACAAJ.
- [35] V. Utkin, J. Guldner, S. S. Ge, F. Lewis, and J. Shi, *Sliding Mode Control in Electro-Mechanical Systems*. CRC Press, 2009.
- [36] N. Hogan, “Impedance control: An approach to manipulation,” *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 107, no. 1, pp. 1–24, 1985.
- [37] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, “Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild,” *Science Robotics*, vol. 7, no. 66, p. eabm6074, 2022. [Online]. Available: <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/scirobotics.abm6074>
- [38] S. Macenski, A. Soragna, M. Carroll, and Z. Ge, “Impact of ros 2 node composition in robotic systems,” *IEEE Robotics and Autonomous Letters (RA-L)*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2305.09933>
- [39] X. Wang and H. Furukawa, “Effect of arm pivot joints on stiffness discrimination in haptic environments,” *Multimodal Technologies and Interaction*, vol. 6, no. 11, p. 98, 2022. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2414-4088/6/11/98>

ANEXOS

Los algoritmos desarrollados

Los videos de las pruebas realizadas se encuentran disponibles en el anexo correspondiente.

[Video de las pruebas de sutura](#)